Приложение №1
к договору №_____
от ___.___._____

EIR – ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

1.1.1. **Атрибутивные данные –** свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его характеристики, представленные в виде алфавитно-цифровых символов.

1.1.2. **Проверка цифровой информационной модели** – процесс установления соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований.

1.1.3. **Классификатор строительной информации (далее – КСИ)** – информационный ресурс, распределяющий информацию об объектах капитального строительства и ассоциированную с ними информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими признаками). Располагается на http://ksi.faufcc.ru.

1.1.4. **Коллизия –** дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов цифровой информационной модели. Коллизии разделяют на пространственные, временные, междисциплинарные и логические.

1.1.5. **Объект капитального строительства (далее – ОКС) –** здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

1.1.6. **План реализации проекта с использованием информационного моделирования (далее – BEP) –** технический документ, разрабатываемый Исполнителем, который описывает мероприятия по выполнению требований Заказчика в случаях если настоящие требования предоставляют вариативность выбора подхода или если требования настоящих требований противоречат стандарту Исполнителя.

1.1.7. **Площадной объект** – это отдельно стоящее здание и/или сооружение, прочно связанное с землей, площадкой – земельный участок.

1.1.8. **Проприетарный формат** – оригинальный формат программного обеспечения, в котором была разработана цифровая информационная модель.

1.1.9. **Среда общих данных –** это система, которая обеспечивает централизованное хранение, обмен и управление информацией о проекте, используемой всеми участниками проекта (с определенными ролями и правилами управления информации). Может включать в себя документы, модели, изображения и другую информацию, связанную с проектом. СОД позволяет участникам проекта общаться и сотрудничать в реальном времени, используя одну и ту же информацию.

1.1.10. **Жизненный цикл здания или сооружения** – период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.

1.1.11. **Технологии информационного моделирования (далее – ТИМ)** – система, включающая в себя программно-технические средства, документы, результаты, процессы и участников, обеспечивающих создание, сбор, накопление, обработку, контроль, хранение, представление и распространение информации участниками инвестиционно-строительного проекта (ИСП) в виде ЦИМ и электронных документов.

1.1.12. **Уровни** – плоскости разбивки ЦИМ в горизонтальных направлениях, которые служат для координации привязываемых элементов (по этажам и ключевым отметкам).

1.1.13. **Цифровая информационная модель (далее – ЦИМ)** трехмерная модель– электронный документ, представленный в цифровом объектно-пространственном виде и содержащая в себе информацию об элементах.

1.1.14. **Элемент цифровой информационной модели –** цифровое представление части объекта капитального строительства или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными.

1.1.15. **Скоординированность разделов –** взаимное расположение частей ЦИМ, при котором совпадает расположение по координатам X, Y, Z; угол поворота осей А-1 на высотной отметке чистого пола первого этажа (отм. 0,000).

1.1.16. **ВОР** – ведомость объёмов и работ.

1.1.17. **ПД** – проектная документация.

1.1.18. **РД** – рабочая документация.

1.2. ЦЕЛИ ТИМ ПРОЕКТА (сценарии использования)

1.2.1. Поиск и принятие проектных решений, необходимых и достаточных для строительства объекта (архитектурные и конструктивные решения, технологические решения, наружные и внутренние инженерные сети, решения генерального плана и прочие), их оценку, согласование и изменение.

1.2.2. Визуальный контроль проектных решений.

1.2.3. Подсчёт объемов материалов.

1.2.4. Подсчет технико-экономических показателей.

1.2.5. Формирование чертежей проектной и рабочей документации путем экспорта из ЦИМ.

1.2.6. Расчёт стоимости работ соответствующих объёмам материалов проектируемого объекта (получение ВОР).

1.2.7. Составления сметной документации на основе ЦИМ в специализированном ПО.

1.2.8. Использование на следующих этапах жизненного цикла:

- строительство (контроль сроков, объёмов, качества);
- эксплуатация.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

2.1. При поставке ЦИМ в период проектирования и строительства не должно проходить более двух недель между загрузками частей ЦИМ и первой загрузкой частей ЦИМ от начала работы над ними в СОД Pilot-BIM (регулярный порядок) для анализа проектных решений, технологии строительства, соответствия ТЗ, проверки качества и сроков создания ЦИМ.

2.2. Повторная поставка той же самой части ЦИМ без изменений в наполнении и атрибутивном содержании, без исправления коллизий или ошибок проекта не допускается.

2.3. При осуществлении приёмки модели при её покупке (итоговый результат) выполняется передача Заказчику исходников ЦИМ в проприетарных форматах их создания (.rvt, .zip архив проекта Tekla, .dwg, .max, .zip архив Allplan и др.).

2.4. Исполнитель начиная с момента начала создания ЦИМ и первой загрузки регулярно проводит её анализ и фиксирует несоответствия качеству и составу ЦИМ определённых в EIR и BEP.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЦИМ

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.1. Все части ЦИМ, представленные в виде индивидуальных файлов, должны быть скоординированы между собой в формате IFC.

3.1.2. Информационная модель должна состоять из элементов / компонентов, соответствующих требованиям данного документа и содержащих достаточную информацию, для дальнейшей работы над информационной моделью.

3.1.3. Модель в сборе и части ЦИМ не должны содержать элементы, не являющиеся техническим решением проекта и его реализации в строительстве (лишние элементы).

3.1.4. Используется метрическая система мер.

3.1.5. Единицы измерения элементов ЦИМ применять в соответствии с указанием в таблицах атрибутов п.4.1, а в их отсутствие с СП 333.1325800.2020 характерных типов изделий.

3.1.6. Все объемные элементы ЦИМ, имеющие физическое представление, представляются в масштабе 1:1.

3.2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ

3.2.1. Базовая точка проекта — это точка пересечения первых осей 1 и А координатной сетки с отметкой 0,000 на уровне чистого пола первого этажа, для каждой ЦИМ.

3.2.2. Базовая точка проекта должна иметь привязку к фактическим координатам местности – X, Y, Z – и углу истинного севера, с указанием абсолютной отметки, принятой за относительную отметку 0,000 проекта, в Балтийской системе высот.

3.2.3. Для обеспечения координации ЦИМ при необходимости предусмотреть использование общего для всех ЦИМ базового координационного файла с разбивочными осями, уровнями и проектными координатами.

3.2.4. При выпуске документации не допускается смещение координатных осей и уровневых отметок между разделами проектных решений.

3.2.5. Рельеф и схема прилегающей территории разрабатываются в отдельной ЦИМ, данная модель должна являться источником общих координат для остальных моделей объекта строительства.

3.2.6. Система координат ЦИМ и фактическое расположение элементов ЦИМ должны соответствовать привязке к МСК.

3.2.7. Координатные оси в полном составе должны быть выгружены в отдельную часть ЦИМ формата IFC.

3.2.8. Отдельные части ЦИМ должны содержать в себе оси А-1 на отметке чистового пола первого этажа (отм. 0,000).

3.3. СВЯЗЬ ТРЁХМЕРНЫХ ДАННЫХ И ЧЕРТЕЖЕЙ

Во всех случаях, кроме описанных ниже исключений, чертежи должны являться проекцией ЦИМ.

Допускается использование 2D-представлений только следующих категорий объектов:

1) чертежи узлов изделий;

2) принципиальные схемы инженерных и технологических систем;

3) узлы с детальной проработкой и отображением не моделируемых элементов.

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛЕНИЮ ЦИМ И ФОРМАТУ IFC

3.4.1. Части ЦИМ должны быть представлены в электронном виде в формате IFC версии IFC4 (IFC 4 ADD2 TC1 — ISO 16739-1:2018).

3.4.2. Максимальный размер файла части ЦИМ в формате IFC – не более 700 Мб.

3.4.3. Деление ЦИМ на части для поставки в формате IFC необходимо в минимальном составе проводить согласно частям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1 – Принципы разделения ЦИМ

Раздел	Часть ЦИМ (подраздел)	Описание части
ГП	ПЗУ	Рельеф окружающий ОКС площади (проектируемой, примыкаемой)
ГП	ОДД	Организация дорожного движения (знаки, разметка и пр.)
ГП	БГ	Благоустройство территории
АД	КДО	Конструкция дорожной одежды (автомобильные дороги)
АД	ИССО	Искусственные сооружения
АД	ОДД	Организация дорожного движения (знаки, разметка и пр.)
ПЖ	ЖД	Железная дорога (Пути железнодорожные)
ПЖ	ВС	Воздухоснабжение
ПЖ	СЦБ	Сигнализация, централизация и безопасность (регулирование, блокировка)
ПЖ	ИССО	Искусственные сооружения
АР	ОС	Архитектурные оси
АР	АР	Архитектура
АР	ПОМ	Архитектурные помещения
АР	АИ	Архитектурные интерьеры (интерьерные решения)
КР	КЖ0	Конструкции фундаментов железобетонные
КР	КЖ	Конструкции железобетонные
КР	КМ0	Конструкции фундаментов металлические
КР	КМ	Конструкции металлические
ИОС	ОТ	Внутренние сети отопления
ИОС	ВЕ	Внутренние сети вентиляции
ИОС	КО	Внутренние сети кондиционирования
ИОС	ВВ	Внутренние сети водоснабжения
ИОС	ВК	Внутренние сети канализации
ИОС	ЭОМ	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения
ИОС	СС	Внутренние сети связи
ИОС	ГСВ	Внутренняя система газоснабжения
ПБ	ПТ	Пожаротушение
ТХ	ТХ	Технологическое оборудование
НИОС	ЭН	Наружные сети электроосвещения и электрификации
НИОС	НК	Наружные сети канализации
НИОС	НВ	Наружные сети водоснабжения
НИОС	ТС	Наружные сети теплоснабжения
НИОС	НСС	Наружные сети связи
НИОС	ГСН	Наружное газоснабжение
НИОС	НТХ	Наружное технологическое оборудование
НИОС	НПТ	Наружное пожаротушение

Дополнительное дробление ЦИМ на части IFC обуславливается сложностью проекта и необходимостью декомпозиции:

- для соответствия п.3.4.2. В этом случае в наименовании файла записывается блок, по правилу указанному в п. 3.5.5.
- улучшенного проектного, финансового анализа;
- наличием в проекте специфических систем, подсистем;
- иные причины.

Декомпозиция на части, отличающаяся от Таблицы 1, дополнительно согласуется на стадии формирования BEP, а также на стадии проектирования с обновлением BEP при согласовании с Заказчиком.

Эти и другие возможные декомпозиции согласуются на стадии формирования BEP.

3.4.4. При передаче ЦИМ ОКС заказчику и государственной экспертизе каждый элемент ЦИМ должен быть строго отнесён к соответствующему общепризнанному классу IFC. Для всех остальных элементов назначение происходит согласно технической документации спецификации IFC 4 и описываются в BEP.

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К НАИМЕНОВАНИЮ ФАЙЛОВ ЦИМ

3.5.1. Наименование файлов ЦИМ формируется из блоков. Минимальное количество блоков представлено в Таблице 2.

3.5.2. Допустимые используемые символы внутри блоков: числовые арабские, буквенные кириллические заглавные, тире.

3.5.3. Наименование файлов не должно содержать пробелов.

3.5.4. В качестве знака-разделителя между блоками наименования файлов моделей используется «нижнее подчеркивание» («_»).

Таблица 2 – Наименование файлов ЦИМ

Блок 1		Блок 2		Блок 3		Блок 4		Блок 5		Блок 6		Блок 7
Шифр		**Объект**		**Этап**		**Строение**		**Раздел**		**Часть ЦИМ**		**Часть**
2024-12	_	СНГ14	_	2-3-4	_	К1	_	КР	_	КЖ	_	Ч1

Пример 1:

«2024-12_СНГ14_2-3-4_К1_КР_КМ»

Расшифровка примера 1:

«2024-12 Синергия 14 этапы 2, 3, 4 Основной корпус Конструкции металлические»

Пример 2:

«2024-12_СНГ14_2-3-4_Г1_КР_КЖ0»

Расшифровка примера 1:

«2024-12 Синергия 14 этапы 2, 3, 4 Основной корпус Конструктив: Фундамент железобетонный»

Таблица 3 – Описание блоков составляющих наименования файлов

Блок №	Наименование	Описание
1	Шифр	Шифр проекта, используемый в документации. При наличии в оригинальном шифре проекта символов: \ / : * ? “ < > | в наименовании файла следует их заменить на тире «-»
2	Объект	Наименование объекта в сокращённом виде,
3	Этап	Указывается номер этапа проекта. Этапы записываются через разделитель тире «-».
4	Строение	Маркируется в ситуации, когда в проекте появляются дополнительные постройки, пристройки, галереи (связующие различные объекты), мачты, ограждения и пр. Маркировка согласуется при создании и обновлении BEP. Также в этом блоке маркируются корпуса. Их маркировка должна быть следующая: • К1, К2 и т.д. Если в проекте один базовый корпус, его маркировка: К1 Маркировка прилегающих побочных сооружений согласно перечню: • Г1, Г2, … - галереи • БКТП – блочная трансформаторная подстанция • БМКУ – блочно-модульная компрессорная установка
5	Раздел	Разделы указываются согласно сокращением принятых в Таблице 1
6	Часть ЦИМ	Разделы указываются согласно сокращением принятых в Таблице 1
7, 8	Опциональный	Дополнительный блок, характеризующий иную декомпозицию ЦИМ на её системы, подсистемы и группы оборудования

3.5.5. При разделении файла части ЦИМ чтобы уложиться в требуемый по размеру файла критерий, необходимо в каждую часть добавить в конце опциональный блок, указывающий часть деления: «_Ч1», «_Ч2», «_Ч3» и так далее.

Примером деления на части могут служить:

- разделение на Блок-секции (Яковлев);
- разделение на этажи (при многоэтажном строительстве) – это подвал, первый, типовые этажи, чердак, кровля;
- разделение на модули (например, 4.2 – это АЛДИ и производственные модули).

3.6. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВЕДОМОСТИ ПРОЕКТА

3.6.1. Ведомости и спецификации, должны быть получены следующими способами:

1) Автоматизированный. Применяется для моделируемых элементов ЦИМ. Подсчет объемов производится на основе сопоставления типа элемента, физических объёмов, функции, марок материалов и способа установки.

2) Производный. Применяется для не моделируемых элементов, но объемы по ним можно определить через формулу на основе данных, полученных при автоматизированном способе.

3) Ручной. Используется для не моделируемых элементов.

4. СОСТАВ ЦИМ

1) Глубина проработки ЦИМ должна давать точное объемно-планировочное представление объекта всех его разделов и быть достаточной для создания графической части каждого раздела в соответствии с требованиями действующей редакцией постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020.

2) Глубина проработки ЦИМ должна быть достаточной для получения на её основании ВОР в Tangl Value в объёме не менее 95% в стоимостном выражении.

3) Глубина проработки ЦИМ должна содержать все конечные приборы и оборудование, необходимые для обслуживания на стадии эксплуатации, идентифицируемые через атрибуты в составе позволяющем идентифицировать их из списка со схожими характеристиками.

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К АТРИБУТИВНОЙ ПРОРАБОТКЕ

1) Атрибутивное наполнение (свойства, характеристики элементов и оборудования) имеют вторую важную сущность, после геометрии, ЦИМ.

2) Атрибутивное наполнение используется для анализа и расчёта ВОР, сметы, конструктивных, технических, площадных, тепловых, потребительских и иных расчётов, предусмотренных использованием ЦИМ на конкретном этапе её жизненного цикла.

3) Наименования атрибутов элементов частей ЦИМ не определённых данным документом должны соответствовать ПНСТ 909-2024.

4) Атрибутивный состав элементов частей ЦИМ и их единицы измерения не определённых данным документом должны соответствовать СП 333.1325800.2020

5) Атрибуты должны быть объединены в набор «**EIR SEZ ALABUGA**».

6) Для частей ЦИМ КЖ, КЖ0 и железобетонных элементов в любых частях ЦИМ и линейных объектов атрибутивной состав определяется **Таблицей А1:**

Таблица А1 – Атрибуты железобетонных элементов *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Свая	Основание	Фундамент	Стена	Плита перекрытия	Колонна	Балка и перемычка	Арматура	Тип данных	Пример
Марка	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Фп-1
Обозначение стандарта	+ [2]		+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Высотная отметка верха	+	+			+				Число	-0,900
Высотная отметка низа	+	+			+				Число	-1,300
Длина	+	+	+	+	+ [2]	+	+	+	Число	1800 мм
Ширина	+	+	+		+ [2]	+	+		Число	7000 мм
Высота			+ [2]	+		+	+		Число	0 мм
Толщина		+	+ [3]	+	+				Число	400 мм
Диаметр	+ [1]					+ [1]		+	Число	0 мм
Периметр					+				Число	17,6 м
Площадь	+ [6]	+	+	+	+				Число	12,6 м^2
Объем	+ [3]	+	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]		Число	5,04 м^3
Масса	+ [2]		+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+	Число	0 кг
Класс бетона		+ [3]	+	+	+	+	+		Текст	B25
Морозостойкость			+	+	+	+	+		Текст	F100
Водопроницаемость			+	+	+	+	+		Текст	W4
Угол наклона									Число	0°
Количество проступей									Число	12
Высота подступенка									Число	145 мм
Глубина проступи									Число	300 мм
Защитный слой Нижний грани	+ [3]	+ [4]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]		Число	40 мм
Защитный слой Верхней грани	+ [3]	+ [4]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]		Число	35 мм
Защитный слой Боковой грани	+ [3]	+ [4]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+[3]		Число	20 мм
Объемный расход арматуры	+ [2]		+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]		Число	20 кг/м^3
Класс арматурной стали								+	Текст	A240, A500
Марка стали								+	Текст	Ст3пс, 25Г2С

+ [1] - для конструкций круглого сечения
+ [2] - для изделий сборного железобетона
+ [3] - для монолитных изделий
+ [4] - при наличии арматуры в конструкции
+ [5] - для выпусков из конструкций
+ [6] - площадь сечения

Таблица А1 – Атрибуты железобетонных элементов *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Лестничный марш, ступени	Пандус, рампа	Колодцы	Каналы	Тип данных	Пример
Марка	+	+	+	+	Текст	Фп-1
Обозначение стандарта	+ [2]	+	+ [2]	+ [2]	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Высотная отметка верха			+	+	Число	-0,900
Высотная отметка низа			+	+	Число	-1,300
Длина	+	+		+	Число	1800 мм
Ширина	+	+		+	Число	7000 мм
Высота				+	Число	0 мм
Толщина		+	+		Число	400 мм
Диаметр			+		Число	0 мм
Периметр					Число	17,6 м
Площадь	+				Число	12,6 $м^2$
Объем	+	+	+	+	Число	5,04 $м^3$
Масса	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	Число	0 кг
Класс бетона	+	+	+	+	Текст	B25
Морозостойкость	+	+	+	+	Текст	F100
Водопроницаемость	+	+	+	+	Текст	W4
Угол наклона				+	Число	0°
Количество проступей					Число	12
Высота подступенка					Число	145 мм
Глубина проступи					Число	300 мм
Защитный слой Нижний грани	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	Число	40 мм
Защитный слой Верхней грани	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	Число	35 мм
Защитный слой Боковой грани	+ [3]	+ [3]	+ [3]	+ [3]	Число	20 мм
Объемный расход арматуры	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	Число	20 $кг/м^3$
Класс арматурной стали			+	+	Текст	A240, A500
Марка стали			+	+	Текст	Ст3пс, 25Г2С

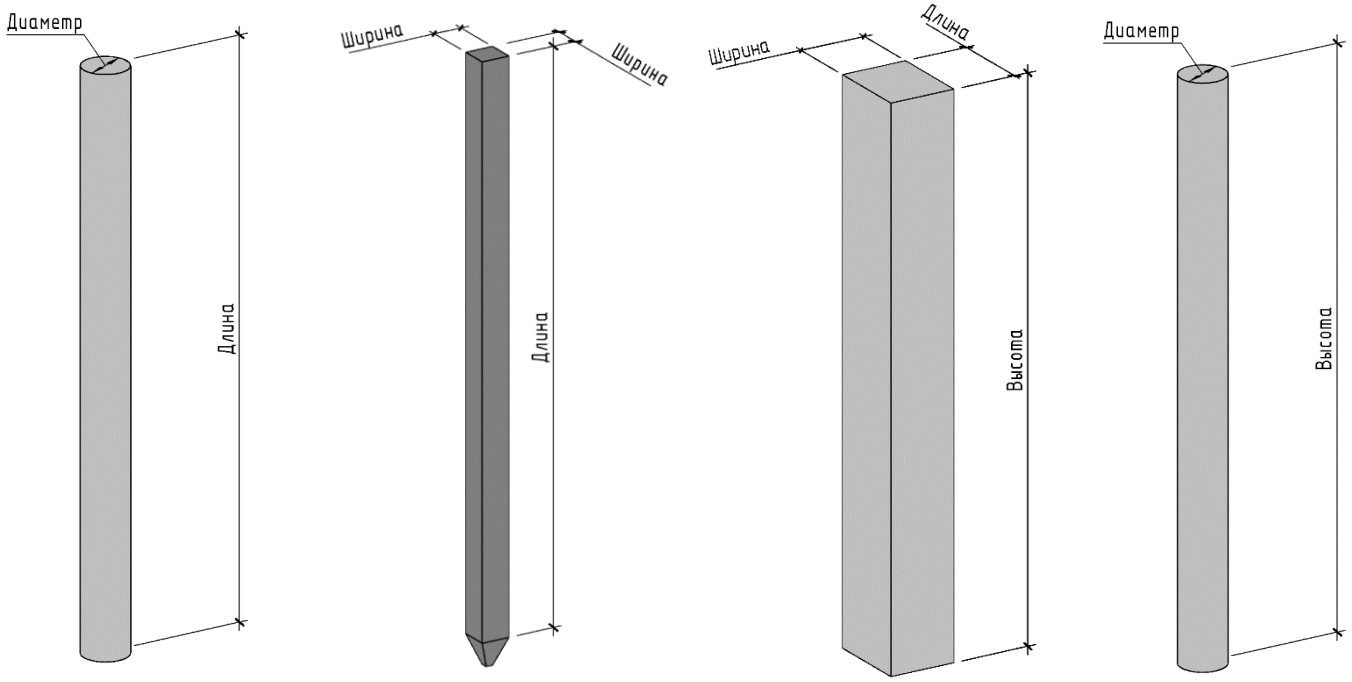
+ [1] - для конструкций круглого сечения
+ [2] - для изделий сборного железобетона
+ [3] - для монолитных изделий
+ [4] - при наличии арматуры в конструкции
+ [5] - для выпусков из конструкций

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А1**:

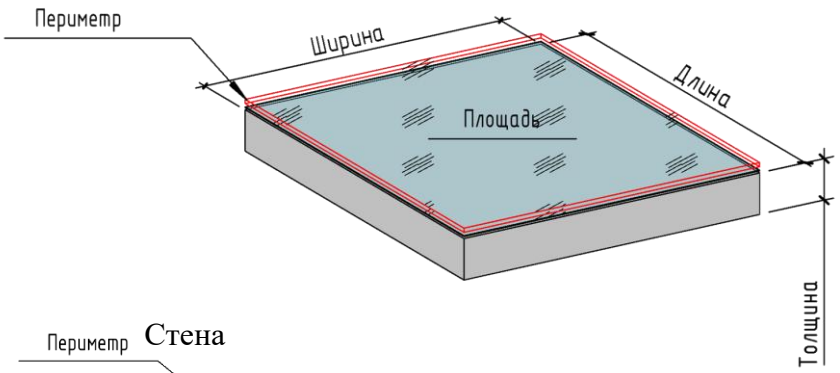
- **Свая:** буронабивная свая; забивная свая; грунтоцементная свая; свайный куст висячих свай; висячая свая (свая трения); свайная стена.
- **Основание:** Щебеночное, песчаное, бетонная подготовка.
- **Фундамент:** фундаментная плита, сплошной фундамент, столбчатый фундамент, отдельный фундамент, ростверк, ленточный фундамент, водоприёмный приямок.
- **Стены:** диафрагма; монолитная стена; стена обычного типа; каркасная стена; подпорная стена; парапет; перегородка; фальшстена, короб для инженерных коммуникаций, стены приямка лифтовой шахты, стены неподвижных опор и тепловых камер.
- **Перекрытие:** междуэтажное перекрытие; плита покрытия; площадка лестницы, пандуса, перекрытия неподвижных опор, тепловых камер, колодцев.
- **Колонны и пилоны**
- **Балки / перемычки:** балка; ригель, главная балка; пустотная балка; перемычка; балка между наружными колоннами (спандрель); железнодорожная шпала.
- **Лестничный марш:** лестничный марш прямой; лестничный марш с забежными ступенями; лестничный марш спиральный; лестничный марш криволинейный; лестничный марш свободной формы, лестничная ступень, лестничный косоур.
- **Пандус / рампа:** пандус прямой одномаршевый; пандус прямой двухмаршевый; пандус угловой двухмаршевый с поворотной площадкой (пандус с поворотом на 90 градусов); пандус трехмаршевый с поворотными площадками (п-образный пандус); пандус двухмаршевый с прямым переходом (пандус с поворотом на 180 градусов); пандус винтовой (спиральный пандус)
- **Арматура:** арматурный стержень, арматурный каркас, армирующая сетка, предварительно напряженная арматура, арматурный анкер
- **Колодцы:** Опорные кольца; стеновые кольца.
- **Каналы:** Проходные каналы; полупроходные каналы; непроходные каналы

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ: КЖ и КЖ0, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

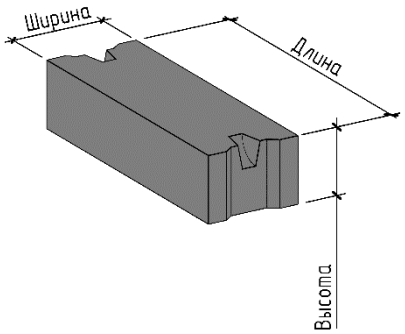
Свая: Круглая	Свая: Прямоугольная	Колонна: Прямоугольная	Колонна: Круглая



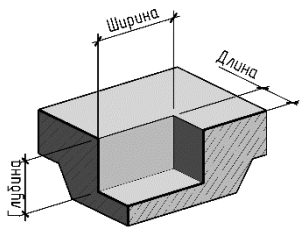
Фундамент и основание



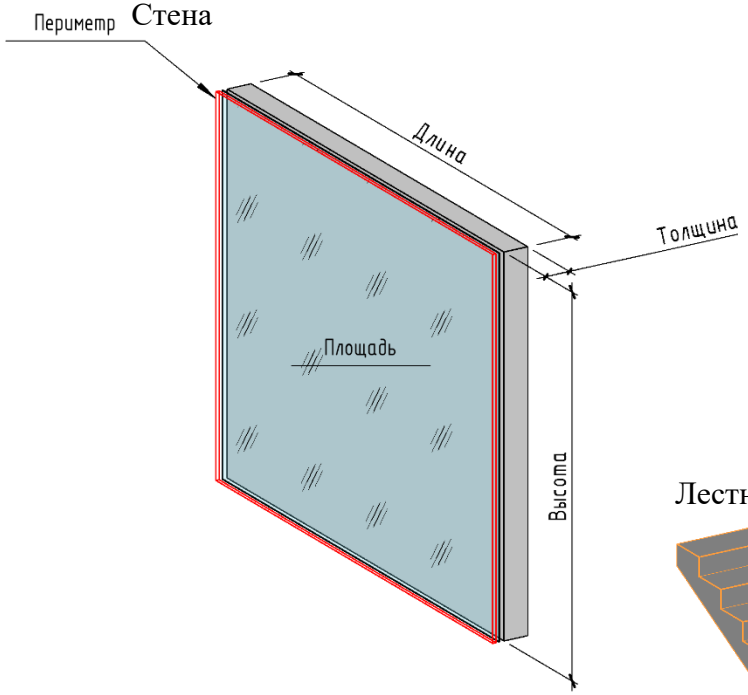
Блок фундаментный стеновой ФБС



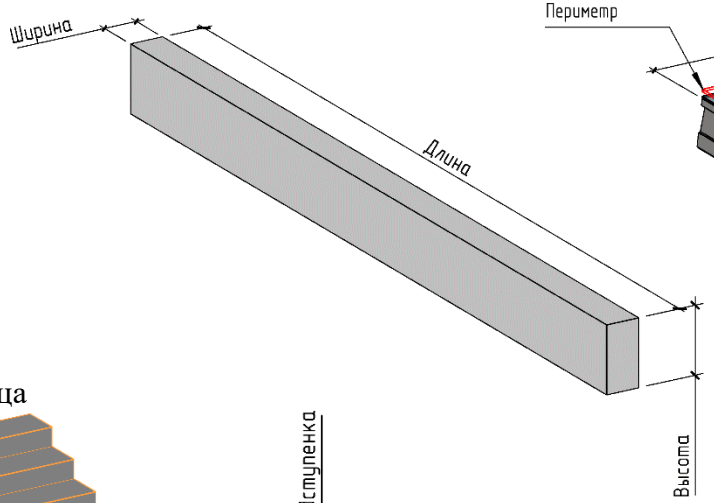
Приямок



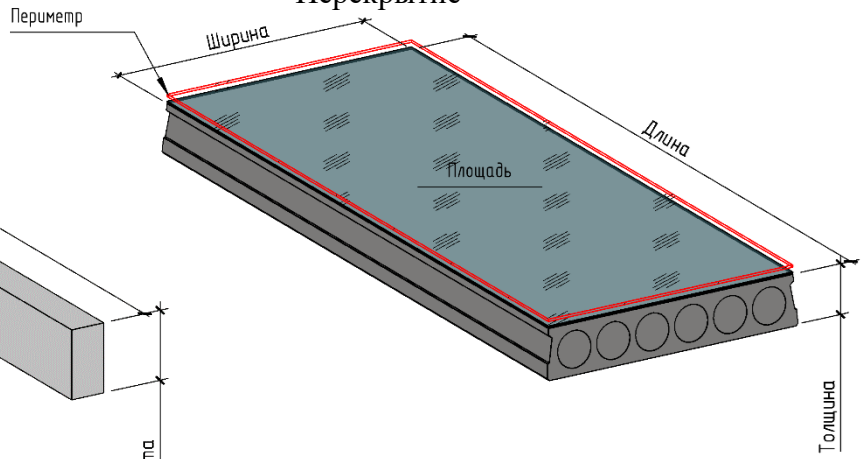
Стена



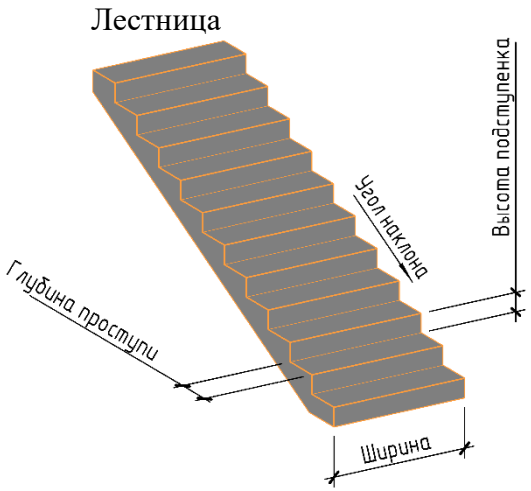
Балка



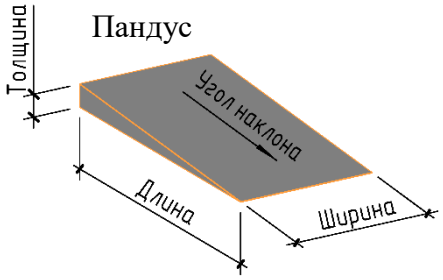
Перекрытие



Лестница



Пандус



7) Для частей ЦИМ КМ0, КМ и элементов металлоконструкций в любых частях ЦИМ и линейных объектов атрибутивной состав определяется **Таблицей А2**:

Таблица А2 – Атрибуты элементов металлоконструкций

Наименование атрибута	Прокат листовой	Двутавр	Тавр	Труба	Швеллер	Уголок	Комплект Крепление	Проволока	Тип данных	Пример
Тип конструкции	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Ферма, нижний пояс
Марка	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ФС1
Высотная отметка верха	+	+	+	+	+	+			Число	2,100
Высотная отметка низа									Число	-0,100
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ 19903-2015
Длина	+	+	+	+	+	+	+	+	Число	1000 мм
Ширина	+			+					Число	200 мм
Высота	+ [3]			+					Число	1000 мм
Толщина	+			+		+			Число	6 мм
Диаметр				+ [1]			+ [2]	+	Число	219 мм
Площадь	+								Число	10,9 м^2
Масса	+	+	+	+	+	+	+	+	Число	25 кг
Угол наклона									Число	45°
Марка стали	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	С255, 09Г2С
Номер профиля	+	+	+	+	+	+			Текст	25Б1
Класс прочности							+		Число	8.8

+ [1] - для конструкций круглого сечения
+ [2] - для наклонных конструкций
+ [3] - для профилированных листовых материалов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А2**:

- **Прокат листовой:** Фермы, колонны, фахверки, стойки, рамы, балки, связи, распорки, ригели, лестницы, прогоны, крановые и подкрановые конструкции, площадки, ограждения, крепления инженерных систем, крепежные элементы, настилы (решетчатый сварной и прессованный), оголовок сваи.
- **Двутавр:** Фермы, колонны, балки, рамы, крановые конструкции, площадки, прогоны; железнодорожные рельсы.
- **Тавр:** Балки, крепежные элементы
- **Труба:** Свая винтовая, Фермы, фахверки, стойки, балки, связи, распорки, ригели, ограждения, крепежные элементы, крепления инженерных систем
- **Швеллер:** Колонны, стойки, балки, связи, ригели, лестницы, прогоны, крановые и подкрановые конструкции, площадки, крепежные элементы, крепления инженерных систем
- **Уголок:** Фермы, фахверки, стойки, балки, связи, распорки, ригели, лестницы, прогоны, крановые и подкрановые конструкции, площадки, ограждения, крепежные элементы, крепления инженерных систем
- **Болты:** Фермы, колонны, фахверки, стойки, рамы, балки, связи, распорки, ригели, лестницы, прогоны, крановые и подкрановые конструкции, площадки, ограждения, крепления инженерных систем, крепежные элементы (шайба, гайка, болты и т.д.)
- **Проволока:** Армированная колючая проволока

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ КМ0 и КМ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

8) Для частей ЦИМ АР и элементов архитектурно-строительных конструкций в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А3**:

Таблица А3 – Атрибуты элементов архитектурно-строительных конструкций

Наименование атрибута	Стена Перегородка	Витраж, Навесной фасад	Покрытие, Кровля	Отделка стен, потолка, пола (Наружная и внутренняя)	Дверь, Ворота	Окно, Балконный блок	Балка, Перемычка	Тип данных	Пример
Высота	+	+		+	+	+	+	Число	2700 мм
Ширина			+		+	+	+	Число	1300 мм
Ширина двери						+ [3]		Число	820 мм
Толщина	+ [1]	+	+	+ [1]				Число	150 мм
Длина	+	+	+	+			+	Число	1500 мм
Периметр			+					Число	2,6 м
Площадь	+	+	+	+ [1]	+	+		Число	1,5 $м^2$
Объём	+		+				+	Число	5,04 $м^3$
Угол наклона			+					Число	0°
Масса		+					+	Число	1000 кг
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Марка	+	+	+		+	+	+	Текст	Ст-1
Тип открывания					+ [2]	+ [2]		Текст	Левое / Правое
Остекление					+	+		Булевый	Да / Нет
Высотная отметка			+					Число	3.500
Тип створок						+ [2]		Текст	Глухая / Поворотная / Поворотно-откидная

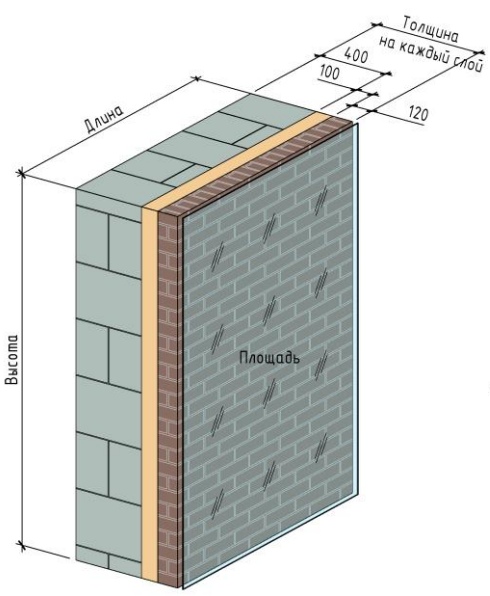
+ [1] - на каждый слой для многослойных конструкций
+ [2] - на каждую створку с добавлением параметра Пример: "Тип открывания N", где N - номер створки, двери
+ [3] - для балконного блока

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А3**:

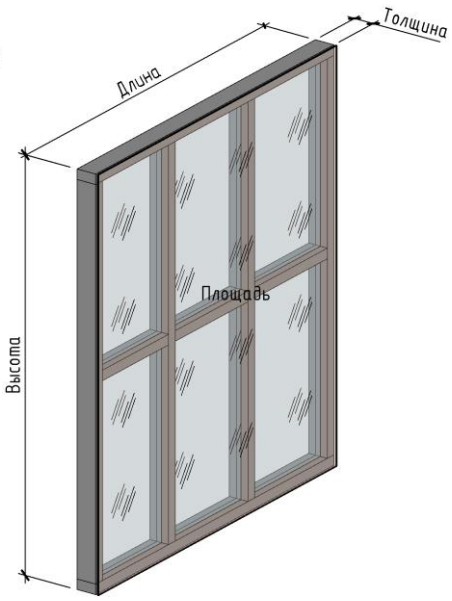
- **Стены и перегородки:** Передвижная стена, раздвижная стена, раздвижная перегородка; парапет; перегородка; фальшстена, короб для инженерных коммуникаций; каркасная стена.
- **Витражные системы, навесные фасады:** Импосты.
- **Покрытие и кровля**
- **Внутренняя и наружная отделка:** Отделка потолка; отделка пола; облицовка стен; покрытие кровли; настенный карниз, бордюр, фартук; плинтус; изоляция; пленка (мембрана, пароизоляция, листовая или рулонная гидроизоляция, геотекстиль и т. п.); крышка парапета.
- **Двери, ворота, люки**
- **Окна и балконный блок:** Окно; мансардное окно, окно в крыше.
- **Балка и перемычка**

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ АР, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

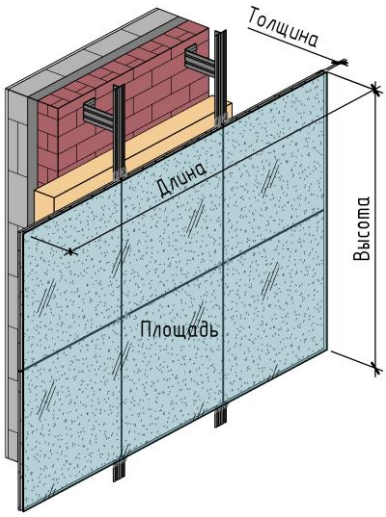
Стена, перегородка,
отделка стен



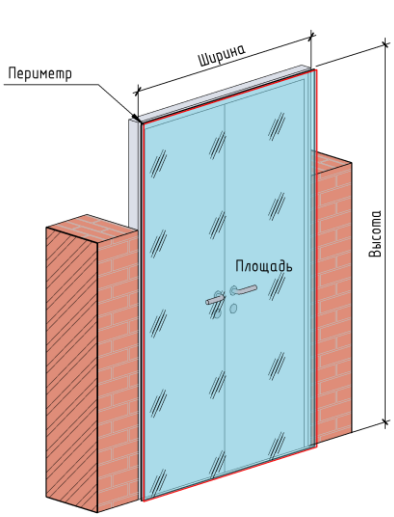
Витраж



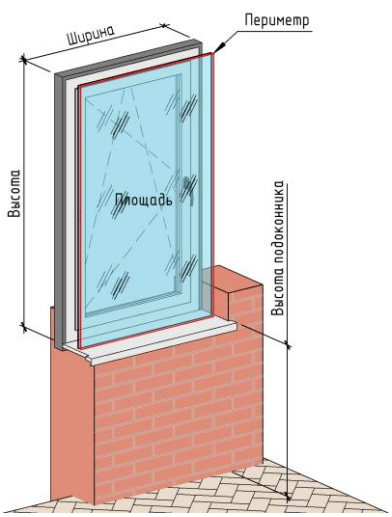
Навесной фасад



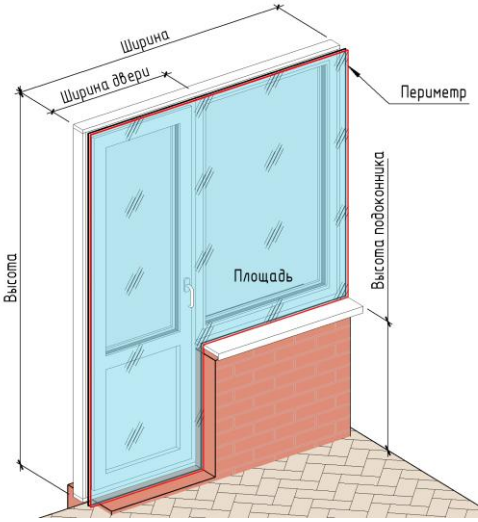
Дверь



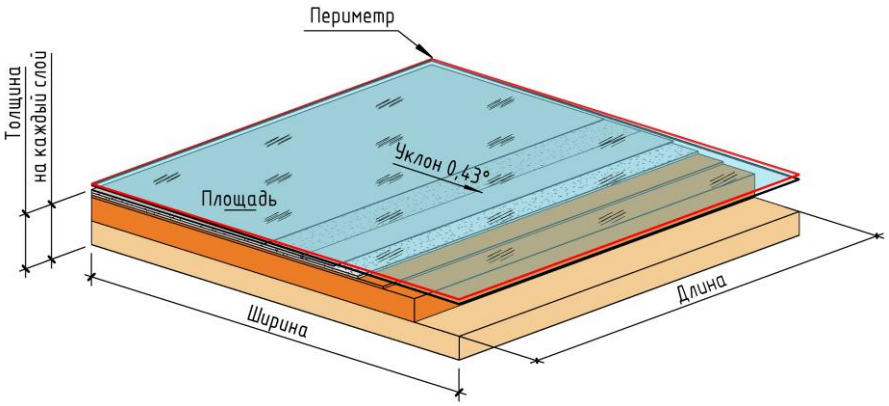
Окно



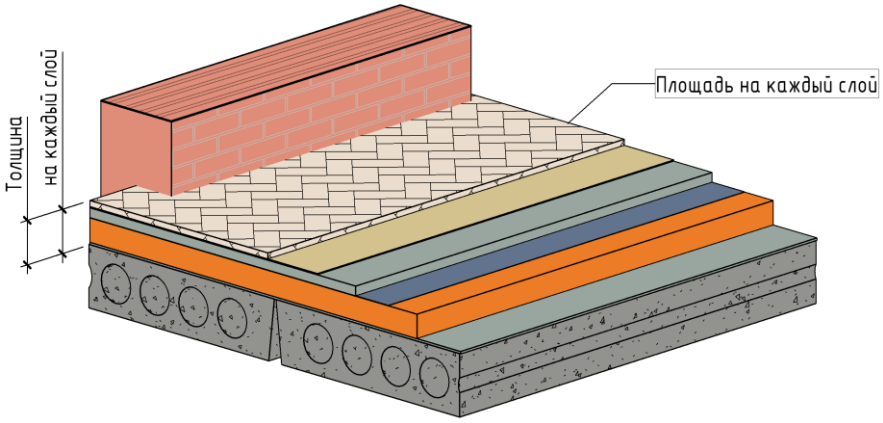
Балконный блок



Покрытие



Отделка пола



9) Для частей ЦИМ ВЕ, КО, ОТ и элементов инженерных систем отопления и вентиляции в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А4:**

Таблица А4 – Атрибуты элементов инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Воздуховод	Соединительные детали воздуховодов	Арматура воздуховодов	Воздушный клапан	Воздухораспределительное устройство	Тип данных	Пример
Высота	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	Число	350 мм
Ширина	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	+ [2]	Число	350 мм
Длина	+	+	+			Число	1250 мм
Угол		+				Число	135°
Диаметр	+ [1]	+ [1]	+	+ [1]	+ [1]	Текст	100-50-100 мм
Периметр	+						
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Потребляемая мощность				+		Число	16 кВт
Расход / Производительность				+	+	Число	300 м3/ч
Напряжение / Газ				+		Число	220 В
Рабочее давление			+			Число	200 Па
Площадь сечения	+	+	+	+	+	Число	12,6 $м^2$
Высота монтажа	+	+				Число	2800 мм
Толщина стенки	+	+				Число	8 мм
Завод-изготовитель						Текст	ООО "Алабуга"
Форма сечения	+	+			+	Текст	Прямоугольный
Принадлежность к помещению / зоне						Текст	321
Масса					+	Число	12 кг
Марка системы	+	+	+	+	+	Текст	ВЕ1

+ [1] - для круглого сечения
+ [2] - для квадратного / прямоугольного сечения
+ [3] - диаметр подключения / присоединения

Таблица А4 – Атрибуты элементов инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Вентилятор	Сплит - система	Трубопровод	Соединительные детали трубопровода	Арматура трубопроводов	Отопительные приборы	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота						+		Число	350 мм
Ширина						+		Число	350 мм
Длина			+	+	+	+		Число	1250 мм
Угол				+				Число	135°
Диаметр	+ [3]		+	+	+		+ [3]	Текст	100-50-100 мм
Периметр									
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Потребляемая мощность	+	+				+	+	Число	16 кВт
Расход / Производительность	+	+				+	+	Число	300 м3/ч
Напряжение / Газ	+	+				+	+	Число	220 В
Рабочее давление			+		+		+	Число	200 Па
Площадь сечения								Число	12,6 $м^2$
Толщина стенки			+	+				Число	8 мм
Завод-изготовитель			+	+	+		+	Текст	ООО "Алабуга"
Форма сечения								Текст	Прямоугольный
Принадлежность к помещению / зоне			+	+	+		+	Текст	321
Масса	+						+	Число	12 кг
Марка системы	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Т11, Т21
Количество секций						+		Число	5

+ [1] - для круглого сечения
+ [2] - для квадратного / прямоугольного сечения
+ [3] - диаметр подключения / присоединения

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А4**:

Вентиляция, кондиционирование и отопление

- **Воздуховод:** Воздуховод; гибкий воздуховод; плоскоовальный; прямоугольный; круглый;
- **Соединительные детали воздуховодов:** Отвод; соединитель, муфта, хомут; забор воздуха в систему; выпуск воздуха из системы; распределитель (тройник, крестовина, тройник Y-образный); заглушка; переход.
- **Арматура воздуховодов**
- **Воздушные клапаны вентиляции, дроссельклапаны:** Обратный клапан; балансировочный клапан; клапан взрывобезопасный; дроссельклапан, регулирующая заслонка; огнезадерживающий клапан; клапан противопожарный двойного действия; регулятор тяги дымохода; гравитационный клапан; гравитационный клапан избыточного давления; пружинный клапан избыточного давления; клапан дымоудаления.
- **Воздухораспределительные устройства:** Диффузор; решетка; жалюзийная решетка; регулируемая решетка; воздухораспределители постоянного расхода воздуха; переменного расхода воздуха, зависимый от давления; переменного расхода воздуха, независимый от давления.
- **Вентиляторы:** Центробежный вентилятор с лопастями, изогнутыми вперед; центробежный вентилятор радиальный; центробежный вентилятор с лопастями, изогнутыми назад; центробежный вентилятор с крыловидными лопастями; осевой вентилятор с цилиндрическим корпусом; осевой вентилятор со спрямляющим аппаратом; вентилятор пропеллерного типа; неопределенный тип.
- **Спит - система:** Воздухообрабатывающая установка; кондиционер, фанкойл; осушитель; сплит-система; крышная вентиляционная установка, крышный кондиционер; воздушного охлаждения; водяного охлаждения; рекуператор.
- **Трубопровод:** Водопропускная труба; гибкая труба; труба; желоб, лоток; трубная секция.
- **Соединительные детали трубопровода:** Отвод; соединитель, муфта, хомут; забор воздуха в систему; выпуск воздуха из системы; распределитель (тройник, крестовина, тройник Y-образный); заглушка; переход.
- **Арматура трубопроводов:**
- **Отопительные приборы:** Конвектор, электрообогреватель; радиатор, регистр.
- **Оборудование:** Водонагреватель, бойлер, водяной котел; паровой котел.
- **Изоляция воздуховодов:** Рукав (изоляция трубопровода или воздуховода); обмотка (изоляция трубопровода или воздуховода обмоточной изоляцией — лентой или тканью).

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ВЕ, КО и ОТ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

10) Для частей ЦИМ ВВ, ВК и элементов инженерных систем водоснабжения и водоотведения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А5:**

Таблица А5 – Атрибуты элементов инженерных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование атрибута	Трубопровод	Соединительные детали трубопроводов	Арматура трубопроводов	Счётчик расхода воды	Сантехнические приборы	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота					+	+	Число	350 мм
Ширина					+	+	Число	350 мм
Глубина					+		Число	1250 мм
Длина	+	+	+				Число	1250 мм
Диаметр	+	+	+	+		+ [1]	Текст	100-50-100 мм
Объём						+	Число	0,65 м3
Толщина стенки	+	+					Число	3 мм
Уклон	+						Число	0%
Угол		+					Число	135°
Номинальное давление	+	+	+	+		+ [2]	Число	2,5 МПа
Высота установки						+	Число	3000 мм
Завод-изготовитель		+	+	+	+	+	Текст	ООО "Алабуга"
Марка системы	+	+	+	+	+	+	Текст	Т3, Т4, К1
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Расход / Производительность				+		+	Число	37,41 м3/ч
Масса						+	Число	12 кг
Потребляемая мощность						+	Число	1496 Вт

+ [1] - диаметр подключения / присоединения
+ [2] - для элементов системы находящиеся под давлением

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А5**:

Водоснабжение и водоотведение

- **Трубопровод:** Водопропускная труба; гибкая труба; труба; желоб, лоток; трубная секция.
- **Соединительные детали трубопроводов:** Отвод; соединитель, муфта, хомут; забор воздуха в систему; выпуск воздуха из системы; распределитель (тройник, крестовина, тройник Y-образный); заглушка; переход.
- **Арматура трубопроводов:** Воздушный клапан; антивакуумный, кинетический клапан, клапан устранения вакуума; переключающий клапан, переключающий вентиль, клапан многоходовой; обратный клапан; пусковой клапан; перепускной клапан; клапан слива; двойной обратный клапан; клапан двойной регулировки, кран двойной регулировки; сливной кран; сливной механизм; газовый регулирующий клапан; газовый кран, газовый вентиль; задвижка, заслонка, затвор; смесительный клапан; редуктор давления; разгрузочный клапан давления, клапан сброса давления; регулирующий клапан; предохранительный клапан; конденсатоотводчик; запорный клапан.
- **Счётчик расходы воды**.
- **Сантехнические приборы:** Ванна; биде; бачок унитаза; душ; мойка; питьевой фонтан; унитаз; писуар; раковина; сиденье унитаза.
- **Оборудование:** Резервуар открытого типа, аэротенк; бак разрыва струи; расширительный бак; бак подпиточной воды; напорный бак; хранилище воды; резервуар закрытого типа, цистерна; центробежный насос; насос одностороннего всасывания, насос торцевого всасывания; двухагрегатный насос; погружной насос; водоотливной насос; вертикальный линейный.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ВВ и ВК, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

11) Для частей ЦИМ ЭОМ и элементов инженерных систем электроснабжения и электроосвещения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А6**:

Таблица А6 – Атрибуты элементов инженерных систем электроснабжения и электроосвещения *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Осветительный щит	Распределительный щит	Трансформатор	Электродвигатель	Осветительная арматура	Штепсельная розетка / Силовой разъём	Выключатель / Переключатель	Тип данных	Пример
Высота	+	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Ширина	+	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Глубина	+	+	+	+	+	+	+	Число	1250 мм
Длина								Число	1250 мм
Диаметр								Число	30 мм
Наличие крышки						+		Булевый	Да / Нет
Высота расположения	+	+	+	+	+	+	+	Число	8м
Масса	+	+	+	+				Число	1000 кг
Марка	+	+	+		+	+	+	Текст	ЩР19, К4
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Полная мощность								Число	1600 кВА
Номинальная мощность					+	+	+	Число	7 кВт
Количество фаз	+	+	+			+		Число	1 шт.
Номинальный ток	+	+		+	+	+	+	Число	32 А
Номинальное напряжение					+			Число	230 В
Начало								Текст	РП3
Конец								Текст	ЩР19, QF1
Заземление								Булевый	Да / Нет
Марка системы	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ЭС
Завод-изготовитель								Текст	ООО "Алабуга"
Принадлежность к помещению / зоне								Текст	321
Номинальное сечение								Число	50 мм^2
Световой поток					+			Число	3400 Лм
Класс защиты						+	+	Текст	IP31
Цветовая температура					+			Число	5000К
Способ монтажа	+	+	+		+	+	+	Текст	открытая/скрытая
Вид топлива								Текст	Дизельное
Количество ламп					+			Число	4

Таблица А6 – Атрибуты элементов инженерных систем электроснабжения и электроосвещения *(продолжение 2/2)*

Наименование атрибута	Кабельный лоток	Комплектующие для кабельных лотков	Заземлитель / токоотвод	Молние-приемник	Шинопровод	Труба электротехническая (гофра)	Аккумуляторная батарея	Генератор	Тип данных	Пример
Высота	+	+	+	+	+		+	+	Число	350 мм
Ширина	+	+	+	+	+		+	+	Число	350 мм
Глубина		+					+	+	Число	1250 мм
Длина	+		+	+	+	+			Число	1250 мм
Диаметр			+	+		+			Число	30 мм
Наличие крышки	+	+							Булевый	Да / Нет
Высота расположения	+	+	+	+	+	+			Число	8м
Масса	+	+	+	+	+	+	+	+	Число	1000 кг
Марка	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ЩР19, К4
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ
Полная мощность								+	Число	1600 кВА
Номинальная мощность							+		Число	7 кВт
Количество фаз					+				Число	1 шт.
Номинальный ток					+		+		Число	32 А
Номинальное напряжение					+		+		Число	230 В
Начало					+				Текст	РП3
Конец					+				Текст	ЩР19, QF1
Заземление								+	Булевый	Да / Нет
Марка системы	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ЭС
Принадлежность к помещению / зоне	+	+	+	+	+	+			Текст	321
Номинальное сечение			+						Число	50 мм^2
Световой поток									Число	3400 Лм
Класс защиты					+		+	+	Текст	IP31
Цветовая температура									Число	5000К
Способ монтажа									Текст	открытая/скрытая
Вид топлива								+	Текст	Дизельное
Количество ламп									Число	4

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А6**:

Электроснабжение и электроосвещение

- **Распределительный щит:** Распределительный шкаф, щит силовой, ящик с понижающим трансформатором, щит освещения, щит аварийного освещения, и т.п.
- **Трансформатор:** Трансформатор масляный, трансформатор сухой
- **Электродвигатель:** Электродвигатель постоянного тока; асинхронный электродвигатель, индукционный электродвигатель; многофазный электродвигатель, многофазный индукторным электродвигатель, вентильно-индукторныи электродвигатель; синхронный реактивный электродвигатель, вентильный реактивный электродвигатель; синхронный электродвигатель.
- **Осветительная арматура:** точечный светильник; источник направленного света; аварийное освещение, дежурное освещение.
- **Штепсельная розетка и силовой разъём**
- **Выключатель и переключатель:** выключатели контактора, выключатель, переключатель; диммер; устройство срочного останова; клавишная панель; кнопка запуска;
- **Кабельный лоток**
- **Комплектующие для кабельных лотков**
- **Заземлитель/ токоотвод**
- **Молниеприемник**
- **Шинопровод**
- **Труба электротехническая (гофра)**
- **Генератор:** Дизельный электрогенератор, дизельная электростанция, бензиновый генератор; автономный электрогенератор.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ЭОМ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

12) Для частей ЦИМ СС и элементов инженерных систем сетей связи в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А7:**

Таблица А7 – Атрибуты элементов инженерных систем сетей связи *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Устройства управления	Коммутационное оборудование	Антенна	Телекоммуникационная стойка / шкаф	Оповещатель / Извещатель	Видеокамера	Тип данных	Пример
Высота	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Ширина	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Глубина	+	+	+	+	+		Число	1250 мм
Длина							Число	1250 мм
Диаметр					+ [1]	+ [1]	Число	30 мм
Наличие крышки							Булевый	Да / Нет
Высота расположения			+		+	+	Число	2500 мм
Масса	+	+	+	+	+		Число	2500 мм
Марка	+	+	+	+	+	+	Текст	ЩР19, К4
Номинальный ток	+	+			+	+	Число	32 А
Номинальное напряжение	+	+			+	+	Число	230 В
Заземление		+		+			Булевый	Да / Нет
Марка системы	+	+	+	+	+	+	Текст	ЭС
Принадлежность к помещению / зоне	+	+	+	+	+	+	Текст	321
Класс защиты	+						Текст	IP31
Способ монтажа	+		+	+			Текст	Открытый / скрытый / напольный / настенный
Количество антенн			+				Число	2 шт.
Частотный диапазон нижний (от)			+				Число	48,5 МГц
Частотный диапазон верхний (до)			+				Число	2
Количество вводов	+	+					Число	
Производительность							Число	
Уровень шума							Число	32 дБ
Напряжение питания							Число	220 В
Потребляемый ток							Число	4 А
Потребляемая мощность							Число	120 Вт

Таблица А7 – Атрибуты элементов инженерных систем сетей связи *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Датчик	Кабельный лоток	Комплектующие для кабельных лотков	Розетка	Коробка электротехническая	Электроника	Тип данных	Пример
Высота	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Ширина	+	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Глубина	+		+	+	+	+	Число	1250 мм
Длина		+					Число	1250 мм
Диаметр					+ [1]		Число	30 мм
Наличие крышки		+	+	+			Булевый	Да / Нет
Высота расположения	+	+	+	+	+	+	Число	2500 мм
Масса		+	+			+	Число	2500 мм
Марка	+	+	+	+	+		Текст	ЩР19, К4
Номинальный ток	+			+			Число	32 А
Номинальное напряжение	+			+			Число	230 В
Заземление							Булевы	Да / Нет
Марка системы	+	+	+	+	+		Текст	ЭС
Принадлежность к помещению / зоне	+	+	+	+	+		Текст	321
Класс защиты	+			+	+		Текст	IP31
Способ монтажа	+		+	+	+		Текст	Открытый / скрытый / напольный / настенный
Количество антенн							Число	2 шт.
Частотный диапазон нижний (от)							Число	48,5 МГц
Частотный диапазон верхний (до)							Число	790 МГц
Количество вводов					+		Число	2 шт.
Уровень шума						+	Число	32 дБ
Напряжение питания						+	Число	220 В
Потребляемый ток						+	Число	4 А
Потребляемая мощность						+	Число	120 Вт

+ [1] - для круглых конструкций

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А7**:

Сети связи

- **Устройства управления:** Прибор приемно-контрольный (ППК), контроллер, блок индикации состояний (БИС), блок индикации управления (БИУ), пульт управления, модуль контроля и управления доступом, релейные модули, модули сопряжения и связи, модули управления, интерфейсные модули.
- **Коммутационное оборудование:** конвертеры, концентраторы, радиоканальные удлинители, расширители (метка адресная), изоляторы линии, маршрутизатор.
- **Антенна**
- **Телекоммуникационная стойка или шкаф**
- **Оповещатель и извещатель:** звуковой, световой, речевой, комбинированный; пожарный извещатель дымовой, пожарный извещатель тепловой, пожарный извещатель пламени, пожарный извещатель комбинированный, пожарный извещатель ручной.
- **Видеокамера**
- **Датчик:** Датчик угарного газа, датчик углекислого газа, датчик электропроводности, датчик закрытия/открытия, пожарный датчик, датчик протечки, датчик обледенения, газоанализатор, датчик тепла, датчик влажности, считыватель карт доступа, датчик концентрации ионов, датчик уровня, датчик освещенности, датчик увлажненности, датчик движения, датчик кислотности, датчик давления, датчик радиации, датчик радиоактивности, датчик дыма, датчик звука, датчик температуры, датчик ветра, блок вызова
- **Кабельный лоток:** лоток лестничный, лоток листовой, кабель-канал, короб
- **Комплектующие кабельного лотка**
- **Розетка**
- **Коробка электротехническая**

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ СС, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

13) Для частей ЦИМ ПТ и элементов инженерных систем пожаротушения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А8:**

Таблица А8 – Атрибуты элементов инженерных сетей пожаротушения

Наименование атрибута	Трубопровод	Соединительные детали трубопроводов	Ороситель	Арматура трубопроводов	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота					+	Число	350 мм
Ширина					+	Число	350 мм
Глубина					+	Число	1250 мм
Длина	+				+ [2]	Число	1250 мм
Диаметр	+	+	+ [1]	+ [1]	+ [1]	Число	30 мм
Толщина стенки	+	+				Число	3 мм
Уклон	+					Число	0,2 %
Угол		+				Число	135°
Высота расположения	+		+		+	Число	2500 мм
Масса	+	+		+	+	Число	1000 кг
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Марка системы	+	+	+	+	+	Текст	В1
Способ монтажа			+		+	Текст	Открытая / скрытая
Потребляемая мощность					+	Число	1496 Вт
Номинальное давление	+	+		+	+	Число	2,5 МПа

+ [1] - диаметр подключения / присоединения
+ [2] - длина пожарного рукава

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А8**:

Пожаротушение

- **Трубопровод:** Водопропускная труба; гибкая труба; труба; желоб, лоток; трубная секция.
- **Соединительные детали трубопроводов:** Отвод; соединитель, муфта, хомут; забор воздуха в систему; выпуск воздуха из системы; распределитель (тройник, крестовина, тройник Y-образный); заглушка; переход.
- **Ороситель:** Дренчер; спринклер; устройство микрокаспулирования пожаротушения; отражатель оросителя спринклера.
- **Арматура трубопроводов:** Воздушный клапан; антивакуумный, кинетический клапан, клапан устранения вакуума; переключающий клапан, переключающий вентиль, клапан многоходовой; обратный клапан; пусковой клапан; перепускной клапан; клапан слива; двойной обратный клапан; клапан двойной регулировки, кран двойной регулировки; сливной кран; сливной механизм; задвижка, заслонка, затвор; смесительный клапан; редуктор давления; разгрузочный клапан давления, клапан сброса давления; регулирующий клапан; предохранительный клапан; конденсатоотводчик; запорный клапан.
- **Оборудование:** Пожарный шкаф; пожарный кран; пожарный патрубок; пожарный гидрант; катушка пожарного рукава; огнетушитель; насос.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ПТ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

14) Для частей ЦИМ АИ, ТХ и элементов интерьерного решения и технологического оборудования в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А9:**

Таблица А9 – Атрибуты элементов технических решений и архитектурных интерьеров

Наименование атрибута	Мебель / Интерьер	Бытовая техника	Охранное оборудование	Складское оборудование	Лабораторное оборудование	Тип данных	Пример
Ширина	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Глубина	+	+	+	+	+	Число	1250 мм
Высота	+	+	+	+	+	Число	350 мм
Диаметр	+ [1]			+ [1]		Число	30 мм
Масса		+		+	+	Число	2500 мм
Высота расположения	+	+				Число	2500 мм
Обозначение стандарта			+		+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Завод-изготовитель		+		+	+	Текст	ООО "Алабуга"
Принадлежность к помещению / зоне	+	+	+			Текст	321
Производительность				+	+	Число	В зависимости от оборудования
Грузоподъемность				+ [2]		Число	В зависимости от оборудования
Уровень шума				+	+	Число	80 дБ
Напряжение питания			+	+	+	Число	220 В
Потребляемый ток			+	+	+	Число	4 А
Потребляемая мощность			+	+	+	Число	120 Вт
Рабочая скорость				+		Число	1,6 м/с
Общая высота подъема						Число	45 м
Перерабатываемый материал						Текст	Сталь
Температура max					+	Число	1200 °С

+ [1] – для конструкций круглого сечения

+ [2] – максимальный выдерживаемый вес

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А9**:

Интерьерные решения и технологическое оборудование

- **Мебель и интерьер:** Столы; урны; стулья; шкафы; кресло; тумбы; полка для обуви; табурет; шкаф; кровать; зеркало; маркерная доска; вешалки; стеллажи; шкаф для инструментов; шкаф для досмотрового оборудования; лабораторный стол; консольный стеллаж; фронтальный стеллаж; металлический стеллаж.
- **Бытовая техника / Электроника:** Холодильник; стиральные машины; телевизор; варочная панель; вытяжка; микроволновка; чайник / Интерактивная доска; принтер; МФУ; персональные компьютеры; мониторы; ноутбук.
- **Охранное оборудование:** Шлюзовой турникет; арочный металлодетектор; противотаранные ворота; противотаранный шлагбаум.
- **Складское оборудование:** Паллетообмотчик; шкаф для реактивов; шкаф для хранения окислителей; шкафы для хранения батарей.
- **Лабораторное оборудование:** Весовой стол; реакторные системы и термостаты; скруббер лабораторный; пробоотборник; расходомеры; станция химическая; бокс перчаточный; титраторы автоматические и кулонометрический; газовые хроматографы; установка для производства деионизированной воды; жидкостные хроматографы; спектрофотоколориметр; ультрафиолетовый спектрофотометр; сспектрометр ядерного магнитного резонанса; вискозиметр, плотномер.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ АИ и ТХ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

15) Для частей ЦИМ ГСВ и элементов внутреннего газоснабжения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А10:**

Таблица А10 – Атрибуты элементов внутреннего газоснабжения

Наименование атрибута	Трубопроводы	Соединительные детали трубопроводов	Арматура трубопроводов	Счётчик расхода газа	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота					+	Число	3000 мм
Ширина					+	Число	3000 мм
Глубина					+	Число	1250 мм
Длина	+		+			Число	4000 мм
Диаметр	+	+	+	+ [1]	+ [1]	Текст	100-50-100 мм
Толщина стенки	+	+				Число	6,6 мм
Угол		+				Число	135°
Номинальное давление	+	+	+	+	+ [2]	Число	2,5 МПа
Высота установки	+			+	+	Число	3000 мм
Тип элемента	+					Текст	Рабочая труба / Гильза
Способ монтажа	+					Текст	Открытая / скрытая
Марка системы	+	+	+	+	+	Текст	Г1
Расход / Производительность				+	+	Число	37,41 м3/ч
Коэффициент жёсткости	+					Текст	SDR 17
Потребляемая мощность					+	Число	1496 Вт

+ [1] – для конструкций круглого сечения
+ [2] – максимальный выдерживаемый вес

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А10**:

Газоснабжение внутренние

- **Трубопровод:** Стальная труба; медная труба; теплостойкая многослойная полимерная труба; гибкий шланг, рукав.
- **Соединительные детали трубопроводов:** Тройники; переходники; фланцы; заглушки; отводы; крестовины; втулки.
- **Арматура трубопроводов:** Кран шаровой; клапан предохранительный запорный; клапан редукционный; манометр газовый; фильтр газовый; задвижки клиновые.
- **Счётчик расхода газа**
- **Оборудование:** Газовый баллон; компрессор; регулятор давления газа; системами контроля загазованности; газорегуляторные пункты шкафные (ПРГШ); газорегуляторные установки (ГРУ); котёл; водонагреватель.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ГСВ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

16) Для частей ЦИМ НК, НВ и элементов наружных инженерных систем водоснабжения и водоотведения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А11:**

Таблица А11 – Таблица А11 – Атрибуты элементов наружных инженерных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование атрибута	Трубопроводы	Колодцы	Камеры	Составные элементы колодцев	Арматура трубопроводов	Соединительные детали трубопроводов	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота		+	+	+			+	Число	3000 мм
Ширина		+	+	+			+	Число	3000 мм
Длина	+		+			+	+	Число	4000 мм
Объём		+	+	+			+	Число	37,41 м3
Масса							+	Число	1000 кг
Диаметр внешний	+	+		+	+	+	+ [1]	Текст	110-50-110 мм
Диаметр внутренний	+				+	+		Текст	96,8 мм
Толщина стенки	+					+		Число	6,6 мм
Уклон	+							Число	0,2 ‰
Высотная отметка верха								Число	168,3 м
Высотная отметка низа								Число	165,3 м
Отметка начала лотка	+							Число	164,5 м
Отметка конца лотка	+							Число	162,5 м
Марка	+	+	+	+	+	+	+	Текст	К1-1
Способ прокладки	+							Текст	Открытый
Материал основания	+	+		+				Текст	Песок
Толщина основания	+	+		+				Число	15 мм
Тип элемента	+							Текст	Рабочая труба / Футляр
Объём выемки грунта	+	+	+					Число	37,41 м3
Коэффициент жесткости	+ [2]					+ [2]		Текст	SDR 17
Марка системы	+	+	+	+	+	+	+	Текст	К1
Конструктивное исполнение		+	+	+	+			Текст	Монолитный / Сборный
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+		Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Расход / Производительность					+		+	Число	37,41 $м^3$/ч
Потребляемая мощность							+	Число	1496 Вт

+ [1] - диаметр подключения / присоединения

+ [2] - для полимерных элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А11**:

Наружное водоснабжение и водоотведение

- **Трубопровод:** Водопроводные и канализационные трубы, гильзы (футляры).
- **Колодцы:** Кольца, крышки, днища, корпус полимерного колодца.
- **Камеры:** Стены, перекрытия, колонны.
- **Составные элементы колодцев:** Кольца, крышки, днища, лестница, люк, корпус полимерного колодца, плита перекрытия.
- **Арматура трубопроводов:** Задвижки, клапаны обратные, клапаны воздушные, фильтры, манометры, водомеры, гидранты пожарные, пожарные подставки, вентили, редукторы давления.
- **Соединительные детали трубопроводов:** Тройники, переходники, фланцы, заглушки, отводы, крестовины, втулки.
- **Оборудование:** Насосные станции (канализационно-насосные, водоподъёмные), насосы (центробежные, вихревые, скважинные), расходомеры.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ НВ и НК, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

17) Для частей ЦИМ ТС и элементов наружных инженерных систем теплоснабжения в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А12:**

Таблица А12 – Атрибуты элементов наружных инженерных систем теплоснабжения *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Трубопровод	Арматура трубопроводов	Соединительные детали трубопроводов	Футляр	Каналы	Тепловые Камеры	Тип данных	Пример
Высота		+			+	+	Число	4000 мм
Ширина		+			+	+	Число	4000 мм
Длина	+	+		+	+	+	Число	10000 мм
Толщина					+	+	Число	100 мм
Диаметр трубы внутренний	+	+	+	+			Число	516 мм
Диаметр трубы внешний	+	+	+	+			Число	530-570 мм
Толщина стенки	+	+	+	+			Число	7 мм
Высотная отметка верха							Число	167,3 м
Материал изоляции	+	+	+				Текст	ППУ-ПЭ
Толщина изоляции	+	+	+				Число	100 мм
Марка	+	+	+	+	+	+	Текст	КС-17
Способ прокладки	+		+	+	+		Текст	Канальная / Без канальная
Материал основания	+		+	+	+		Текст	Песок / Щебень
Толщина основания	+		+	+	+		Число	20 мм
Коэффициент жесткости			+	+ [1]			Текст	SDR 17
Тип элемента	+			+	+		Текст	Рабочая труба / Футляр / Канал
Марка системы	+	+	+	+			Текст	Т1, Т2
Конструктивное исполнение						+	Текст	Монолитный / Сборный / Металлический
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Расход / Производительность							Число	37,41 м3/ч
Потребляемая мощность							Число	1496 Вт

+ [1] - для полимерных элементов

Таблица А12 – Атрибуты элементов наружных инженерных систем теплоснабжения *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Составные элементы колодцев	Неподвижные опоры	Контрольная трубка	Контрольная трубка с ковером	Ковер	Оборудование	Тип данных	Пример
Высота	+	+		+	+	+	Число	4000 мм
Ширина		+				+	Число	4000 мм
Длина		+	+			+	Число	10000 мм
Толщина							Число	100 мм
Уклон							Число	0,2 ‰
Диаметр трубы внутренний				+			Число	516 мм
Диаметр трубы внешний					+		Число	530-570 мм
Толщина стенки	+		+	+			Число	7 мм
Высотная отметка верха							Число	167,3 м
Отметка начала лотка							Число	165,3 м
Отметка конца лотка							Число	165,7 м
Материал изоляции							Текст	ППУ-ПЭ
Толщина изоляции							Число	100 мм
Марка	+	+	+	+	+	+	Текст	КС-17
Способ прокладки							Текст	Канальная / Без канальная
Материал основания							Текст	Песок / Щебень
Толщина основания							Число	20 мм
Коэффициент жесткости							Текст	SDR 17
Тип элемента							Текст	Рабочая труба / Футляр / Канал
Марка системы		+	+	+	+	+	Текст	Т1, Т2
Конструктивное исполнение	+	+					Текст	Монолитный / Сборный / Металлический
Расход / Производительность						+	Число	37,41 м3/ч
Потребляемая мощность						+	Число	1496 Вт

+ [1] - для полимерных элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А12**:

Наружные сети теплоснабжение

- **Трубопровод:** Стальная труба.
- **Арматура трубопроводов:** Задвижка; клапан обратный; клапан воздушный; манометр; термометр.
- **Соединительные детали трубопроводов:** Тройники; переходники; фланцы; заглушки; отводы; крестовины; втулки.
- **Футляр:** Стальная труба; полимерная труба.
- **Каналы:** Проходные каналы; полупроходные каналы (П-образные лотки, перекрытие лотков); непроходные каналы.
- **Тепловая камера:** Фундамент; стена; перекрытие; колонна.
- **Составные элементы колодцев:** Опорные кольца; плита перекрытия; стеновые кольца; плита днища; крышки; люк; лестница; корпус полимерного колодца.
- **Неподвижная опора:** Металлическая неподвижная опора; стена монолитной неподвижной опоры; фундамент монолитной неподвижной опоры; сборно-железобетонная неподвижная опора.
- **Контрольная трубка:** Стальная труба; полимерная труба.
- **Контрольная трубка с ковером**
- **Ковер:** Защитный кожух цилиндрической формы с крышкой; защитный кожух конусообразной формы с крышкой.
- **Оборудование:** Блочно-модульная котельная.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ТС, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

18) Для частей ЦИМ БГ, ПЗУ, ОДД и элементов благоустройства и планирования земельных участков в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А13:**

Таблица А13 – Атрибуты элементов благоустройства и планирования земельных участков

Наименование атрибута	Слои КДО	МАФ	Бортовые камни	Дорожный знак	Дорожная разметка	Светофор	Зеркало безопасности	Демпфер дорожный	Тип данных	Пример
Ширина		+						+	Число	350 мм
Глубина		+							Число	1250 мм
Высота		+		+		+		+	Число	350 мм
Толщина	+								Число	7 мм
Диаметр				+ [1]			+		Число	30 мм
Площадь	+				+				Число	1,5 $м^2$
Объём	+		+						Число	5,04 $м^3$
Высота расположения				+		+	+	+	Число	2500 мм
Масса		+		+		+	+		Число	16 кг
Назначение				+		+			Текст	Регулировка движения
Марка	+	+	+	+		+	+	+	Текст	По спецификации в проекте
Номер элемента дорожной инфраструктуры				+	+	+			Число	2.7
Потребляемая мощность						+			Число	1496 Вт

+ [1] - для полимерных элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А13**:

Планирования земельных участков и благоустройства

- **Топографическая поверхность:** Существующий грунт.
- **Слои конструкций дорожной одежды:** Асфальтобетонное основание; песчано-гравийное основание, скальный грунт.
- **Малые архитектурные формы:** Беседка; турники; мусорные урна; скамейки; велопарковки; декоративная подсветка (фонари); клумбы; статуи; клумбы.
- **Бортовые камни:** Бордюр; поребрик.
- **Дорожные знаки:** Указательные; запрещающие; предупреждающие; предписывающие.
- **Дорожная разметка:** Горизонтальная (полосы, треугольники, стрелы надписи); вертикальная («зебра» на элементах дорожной инфраструктуры).
- **Светофор:** Транспортный; пешеходный.
- **Зеркало безопасности:** Купольное; сферическое.
- **Демпфер дорожный:** Фронтальный (металлический, упругопластический или наливной); угловой (резиновый, композитный)

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ПЗУ и БГ, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

19) Для частей ЦИМ ЖД и элементов железнодорожных путей в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А14:**

Таблица А14 – Атрибуты элементов благоустройства и планирования земельных участков

Наименование атрибута	Рельсы	Шпалы	Рельсовые скрепления	Стыковые накладки	Рельсовый соединитель	Стрелочный перевод	Плиты настила	Деревянные конструкции	Тип данных	Пример
Длина	+	+		+	+	+	+	+	Число	25000 мм
Ширина		+		+	+		+	+	Число	350 мм
Высота	+	+		+	+	+	+	+	Число	350 мм
Толщина		+							Число	7 мм
Объём		+						+	Число	5,04 $м^3$
Масса	+	+	+	+	+		+	+	Число	16 кг
Класс бетона		+ [1]							Текст	B25
Морозостойкость		+ [1]							Текст	F100
Водопроницаемость		+ [1]							Текст	W4
Сторонность				+		+			Текст	Правое / Левое
Марка	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Рельс
Номер профиля	+								Текст	Р65

+ [1] - для железобетонных элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А14**:

Железнодорожные пути

- **Рельсы**
- **Шпалы:** Деревянные, железобетонные, стальные.
- **Рельсовые скрепления:** Промежуточные, стыковочные.
- **Стыковые накладки:** Двухголовые, переходные, изолирующие.
- **Рельсовый соединитель:** Пружинный, сварной.
- **Стрелочный перевод:** Одиночный, двойной, перекрёстной.
- **Плиты настила:** Внутриколейные, межколейные, крайние.
- **Деревянные конструкции:** Отбойные брусья, балки, доски.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ЖД, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

20) Для частей ЦИМ КДО и элементов конструкций дорожной одежды для автомобильных дорог и железнодорожных путей в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А15:**

Таблица А15 – Атрибуты элементов конструкций дорожной одежды *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Покрытие	Основание или балласт	Подстилающий слой	Присыпная обочина	Тип данных	Пример
Длина					Число	25000 мм
Ширина					Число	350 мм
Высота					Число	350 мм
Толщина	+	+	+		Число	7 мм
Диаметр					Число	200 мм
Объём		+	+	+	Число	5,04 $м^3$
Площадь	+	+			Число	500 $м^2$
Масса	+				Число	16 кг
Класс бетона					Текст	B25
Морозостойкость					Текст	F100
Водопроницаемость					Текст	W4
Гранулометрический состав	+	+	+	+ [2]	Текст	31.5…63
Марка	+	+			Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции	+	+	+	+	Текст	Основание
Предельная прочность					Текст	5 кН/м
Расход битума	+ [1]				Число	10 $л/м^2$
Масса битума	+ [1]				Число	2 т
Масса трав					Число	50 кг
Группа грунта			+	+	Число	2
Планировка верха полотна					Число	500 $м^2$
Полив водой					Число	5,04 $м^3$
Уплотнение	+	+			Число	50 $м^3$

+ [1] - для покрытий с применением битумной эмульсии
+ [2] - для щебеночных конструкций
+ [3] - для железобетонных элементов

Таблица А15 – Атрибуты элементов конструкций дорожной одежды *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Насыпь	Укрепление	Геотекстиль	Водоотводные и планировочные элементы	Бортовые камни	Подготовка для бортовых камней	Тип данных	Пример
Длина		+			+		Число	25000 мм
Ширина		+			+		Число	350 мм
Высота		+			+		Число	350 мм
Толщина							Число	7 мм
Диаметр							Число	200 мм
Объём	+	+			+	+	Число	5,04 $м^3$
Площадь		+	+	+		+	Число	500 $м^2$
Масса		+			+		Число	16 кг
Класс бетона		+ [3]			+	+ [3]	Текст	B25
Морозостойкость		+ [3]			+	+ [3]	Текст	F100
Водопроницаемость		+ [3]			+	+ [3]	Текст	W4
Гранулометрический состав						+ [2]	Текст	31.5…63
Марка		+					Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта		+	+		+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции	+	+	+	+		+	Текст	Основание
Предельная прочность			+				Текст	5 кН/м
Расход битума							Число	10 $л/м^2$
Масса битума							Число	2 т
Масса трав		+					Число	50 кг
Группа грунта	+						Число	2
Планировка верха полотна	+						Число	500 $м^2$
Полив водой	+						Число	5,04 $м^3$
Уплотнение	+					+	Число	50 $м^3$

+ [1] - для покрытий с применением битумной эмульсии
+ [2] - для щебеночных конструкций
+ [3] - для железобетонных элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А15**:

Конструкции дорожной одежды для автомобильных дорог и железнодорожных путей

- **Покрытие**
- **Основание или балласт**
- **Подстилающий слой:** Песчаное, песчано-гравийная смесь, грунт.
- **Присыпная обочина:** Песчаное, песчано-гравийная смесь, грунт.
- **Насыпь**
- **Укрепление:** Откосы, обочина.
- **Геотекстиль**
- **Водоотводные и планировочные элементы:** Планировка, кювет, канава.
- **Бортовые камни:** Бордюр, поребрик.
- **Подготовка для бортовых камней:** Щебёночное, монолитное.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ КДО, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

21) Для частей ЦИМ ИССО и элементов искусственных сооружений для автомобильных дорог и железнодорожных путей в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А16:**

Таблица А16 – Атрибуты элементов искусственных сооружений

Наименование атрибута	Основание	Фундамент	Стена откосная, портал	Звено трубы	Укрепление	Монолитные бетонные элементы	Деревянные конструкции	Тип данных	Пример
Длина	+	+	+	+		+	+	Число	25000 мм
Ширина	+	+	+	+		+	+	Число	350 мм
Высота	+	+	+	+		+	+	Число	350 мм
Толщина	+				+			Число	7 мм
Площадь	+				+			Число	500,2 $м^2$
Объём	+	+	+	+	+	+	+	Число	5,04 $м^3$
Масса	+	+	+	+	+		+	Число	16 кг
Класс бетона	+ [1]				+ [1]	+		Текст	B25
Морозостойкость	+ [1]				+ [1]	+		Текст	F100
Водопроницаемость	+ [1]				+ [1]	+		Текст	W4
Марка	+	+	+	+	+			Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+		+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции						+	+	Текст	Рельс
Марка стали	+	+	+	+	+	+		Текст	Ст3сп
Защитное покрытие				+ [2]				Текст	Горячее цинкование 80 мкм

+ [1] - для железобетонных элементов
+ [2] - для металлических элементов

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А16**:

Искусственные сооружения для автомобильных дорог и железнодорожных путей

- **Основание:** Щебёночное, песчаное, щебёночно-песчаное смесь.
- **Фундамент:** Сборный железобетонный блок, сборная железобетонная плита, сборный железобетонный блок лекальный.
- **Стена откосная, портал:** Откосная, портальная, блок портала.
- **Звено трубы:** Стальные, железобетонные.
- **Укрепление:** Насыпь, русла, лоток.
- **Монолитные бетонные элементы:** Блок упора, фундамент, водоприёмный колодец, быстроток, упор быстротока.
- **Деревянные конструкции:** Отбойные брусья, балки, доски.

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ИССО, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС

22) Для частей ЦИМ ОДД и элементов организации дорожного движения для автомобильных дорог в любых частях ЦИМ атрибутивной состав определяется **Таблицей А17:**

Таблица А17 – Атрибуты элементов организации дорожного движения *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Дорожная разметка	Щиты дорожных знаков	Стойки дорожных знаков	Опоры дорожных знаков	Фундамент дорожных знаков	Основание под фундамент	Гидроизоляция	Светофор	Тип данных	Пример
Длина	+	+			+	+		+	Число	25000 мм
Ширина	+	+			+	+			Число	350 мм
Высота		+	+	+	+	+			Число	350 мм
Толщина			+	+	+	+			Число	7 мм
Диаметр			+ [1]	+ [1]	+ [1]	+ [1]			Число	200 мм
Высота стойки от уровня покрытия									Число	1500 мм
Объём				+	+	+			Число	5,04 $м^3$
Площадь	+						+		Число	15,04 $м^2$
Масса			+	+	+				Число	16 кг
Цвет	+								Текст	Белая
Класс бетона					+				Текст	B25
Морозостойкость					+				Текст	F100
Водопроницаемость					+				Текст	W4
Гранулометрический состав						+ [2]			Текст	31.5…63
Марка			+	+	+	+		+	Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+		+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Рельс
Тип плёнки	+	+						+	Текст	Б
Номер элемента дорожной инфраструктуры	+	+							Число	2,7
Номер профиля									Текст	Р65
Количество тросов									Число	2
Расстояние между тросами									Число	750 мм
Высота подвеса									Число	5000 мм
Заглубление			+						Число	1010 мм
Удерживающая способность									Текст	У1
Уровень, удерживающий способности									Число	130 Дж
Длина начального участка									Число	25000 мм
Длина конечного участка									Число	25000 мм
Длина рабочего участка									Число	25000 мм

+ [1] - для круглых конструкций
+ [2] - для щебеночных конструкций
+ [3] - для железобетонных элементов
+ [4] - для волны барьерного ограждения
+ [5] - для стоек барьерного ограждения или пешеходного ограждения

Таблица А17 – Атрибуты элементов организации дорожного движения *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Барьерные ограждения	Парапетные ограждения	Пешеходные ограждения	Сигнальные, парковочные столбики	Растяжки дорожных знаков	П, Т, Г - рамные опоры	Элемент обустройства	Тип данных	Пример
Длина		+	+		+	+	+	Число	25000 мм
Ширина	+ [5]	+	+				+	Число	350 мм
Высота	+ [5]	+	+	+		+	+	Число	350 мм
Толщина	+ [4]; + [5]							Число	7 мм
Диаметр						+ [1]		Число	200 мм
Высота стойки от уровня покрытия	+ [5]							Число	1500 мм
Объём		+ [3]						Число	5,04 $м^3$
Площадь								Число	15,04 $м^2$
Масса		+				+	+	Число	16 кг
Цвет								Текст	Белая
Класс бетона		+ [3]						Текст	B25
Морозостойкость		+ [3]						Текст	F100
Водопроницаемость		+ [3]						Текст	W4
Гранулометрический состав								Текст	31.5…63
Марка	+	+	+	+		+	+	Текст	По спецификации в проекте
Обозначение стандарта	+	+	+	+	+	+	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Тип конструкции	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Рельс
Тип плёнки	+ [5]			+				Текст	Б
Номер элемента дорожной инфраструктуры								Число	2,7
Номер профиля	+*****							Текст	Р65
Количество тросов					+			Число	2
Расстояние между тросами					+			Число	750 мм
Высота подвеса					+			Число	5000 мм
Заглубление	+*****	+	+					Число	1010 мм
Удерживающая способность	+ [4]	+						Текст	У1
Уровень, удерживающий способности	+ [4]	+						Число	130 Дж
Длина начального участка	+ [4]							Число	25000 мм
Длина конечного участка	+ [4]							Число	25000 мм
Длина рабочего участка	+ [4]	+						Число	25000 мм

+ [1] - для круглых конструкций
+ [2] - для щебеночных конструкций
+ [3] - для железобетонных элементов
+ [4] - для волны барьерного ограждения
+ [5] - для стоек барьерного ограждения или пешеходного ограждения

Примеры типов конструкций и элементов для **Таблицы А17**:

Организация дорожного движения для автомобильных дорог

- **Дорожная разметка**
- **Щиты дорожных знаков**
- **Стойки дорожных знаков**
- **Опоры дорожных знаков**
- **Фундамент дорожных знаков**
- **Основание под фундамент**
- **Гидроизоляция**
- **Светофоры**
- **Ограждения:** Барьерные, парапетные, пешеходные.
- **Сигнальные и парковочные столбики**
- **Растяжки дорожных знаков**
- **П, Г, Т – рамные опоры**
- **Элемент обустройства**

Для категорий, типов и элементов изделий части ЦИМ ОДД, которые не прописаны в данном документе, набор атрибутов определяется исполнителем самостоятельно и согласуется с ОЦТ УКС.

4.2 УРОВНИ ПРОЕКТА И ИХ НАИМЕНОВАНИЕ

1) Требования к уровням проекта и их наименованию относятся к ОКС и не относятся к ЦИМ линейных объектов (наружные сети, железные дороги, автомобильные дороги).

2) Уровень проекта должен определять высотную отметку этажа, технического уровня здания относительно отметки чистого пола.

3) Уровни в части ЦИМ должны быть уникальны, не повторяться и принадлежать классу IfcBuildingStorey.

Для элемента должен определен атрибут «Уровень», который определяет его положение на этаже или пространстве, в котором он находится. Данный атрибут должен быть объединен в набор «EIR SEZ ALABUGA».

4) Для корректного ведения, оформления ЦИМ и документации Уровень проекта не должен быть использован как План этажа – для этого необходимо использовать функционал Плана этажа и его наименование.

5) Компоновка наименования уровней состоит из модулей и формируется согласно Таблице 4.

Таблица 4 – Наименование уровней ЦИМ

Блок 1		Блок 2		Блок 3
обозначение	**пробел**	**номер**	**пробел**	**типовой**
Этаж		01		типовой

Примеры:

Этаж 01
Этаж 02 типовой
Этаж 11
Этаж 12 типовой
Этаж -01
Этаж -02

6) Блоки наименования уровня отделяются между собой одинарным пробелом « ».

7) Блок 1 с обозначением «Этаж» используется для функциональных этажей (жилых, производственных, технических, МОП).

8) Блок 2 номер этажа.

Первому этажу на отм. 0,000 соответствует значение «01», далее увеличивается.
Со значения «10» используется без префикса 0.
Нумерация подземных этажей происходит в обратную отрицательную сторону.
Следующий этаж ниже 0,000 имеющий отрицательную проектную отметку имеет номер: «-01». Далее увеличение нумерации подземных этажей происходит по мере понижения проектной отметки.

9) Блок 3 – используется при многоэтажном здании, у которого есть повторяющиеся этажи. В Блок 3 используется только значение «типовой». Типовым помечается этаж, выше которого один или несколько этажей имеют идентичную архитектурную планировку. Сами повторяющиеся не должны содержать Блок 3.

Этажи, не содержащие Блок 3, не должны в наименовании включать пробел, предшествующий Блоку 3 (не завершаться пробелом).

10) Уровни, наименование которых происходит не по правилу блоков, описанному

выше и имеющие собственные имена приведены в перечне Таблица 5.

Таблица 5 – Уровни с собственными названиями

Наименование уровня	Пояснение
Фундамент	Уровень фундамента
Чердак	Уровень чердака
Кровля	Уровень кровли
Мансарда	Мансардный этаж
МО	Уровень машинного отделения
Кровля МО	Уровень кровли машинного отделения

4.3 НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИМ

1) Наименование элемента ЦИМ должно быть записано в атрибуте «Name». Данный атрибут должен быть объединен в набор «EIR SEZ ALABUGA».

2) Наименование элемента – атрибут, который должен давать исчерпывающую характеристику о типе, материале, конструкции и геометрических особенностях объекта, позволяющие его отличить от другого схожего по характеристикам.

3) Слова в наименовании должны быть написаны кириллическими символами без грамматических ошибок по правилам русского языка и без сокращения, кроме случаев, описанных в Таблице 6.

Таблица 6 – Сокращения при наименовании элементов

Сокращение	Расшифровка
ПВХ	Поливинилхлорид
ГКЛ	Гипсо-картонный лист
АКЛ	Армированная колючая лента
АСКЛ	Армированная скрученная колючая лента

Также сокращению подлежат все щиты управления и автоматизации сетей связи.

4) Допускается использование латинских символов, определяющих производителя или модель изделия, а также не переводимые на русский язык аббревиатуры параметров, например:

«Телевизор Samsung UE50DU8000UXRU, 4K Ultra HD»

5) Порядок формирования наименования определяется методом декомпозиции от общего к частном и представлен порядком Блоков, разделённых пробелом в Таблица 7:

Таблица 7 – Наименование элементов ЦИМ

Блок 1	Блок П.1	Блок П.2	Блок П.n
существительное	**прилагательное**	**прилагательное**	**характеристика**
Стена	кирпичная	полнотелая	120мм

Расшифровка наименования из Таблица 7: «Стена кирпичная полнотелая 120мм».
Где:
Блок П.1, Блок П.2, Блок П.n – блоки прилагательных атрибутов, ключевых характеристик позволяющие отличить материал в своей группе по визуальным, конструктивным,

функциональным и прочим аспектам.

Другие примеры:

Таблица 8 – Примеры наименования элементов ЦИМ

Блок 1	Блок П.1	Блок П.2	Блок П.3
существительное	**прилагательное**	**прилагательное/хар-ка**	**прилагательное/хар-ка**
Дверь	стальная	противопожарная	
Дверь	ПВХ	двустворчатая	светопроницаемая
Труба	полипропиленовая	PN20	
Панель	сэндвич	профлист	
Отвод	стальной	фланцевый	
Крестовина	полипропиленовая	двухплоскостная	
Колонна	бетонная	квадратная	B25W20
Балка	двутавровая	30Ш1	
Выключатель	двухклавишный	с индикатором	

6) Исполнитель самостоятельно определяет все последовательности наименования элементов исходя из описанного принципа.

4.4 ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЭЛЕМЕНТА

1) В каждом элементе ЦИМ должен быть определён базовый материал, и которого производится изделие.
2) Наименование материала должно быть записано в атрибут «Material». Данный атрибут должен быть объединен в набор «EIR SEZ ALABUGA».
3) Наименование материала должно быть записано на русском языке без сокращений.
4) Допускается использование латинских символов, определяющих производителя или модель изделия, а также не переводимые на русский язык аббревиатуры, например:

«Краска фасадная Flamenco RAL1035»

5) Система наименования материалов имеет Блочную структуру в виде декомпозиции типа материала от общего к частному (пример в п.4).
6) Для комбинированных, многослойных материалов, у которых важно чтобы каждый был в упоминании, материалы указываются через разделитель «точка с запятой» «;».

Пример для сэндвич-панели:

«Лист металлопрофиль окрашенный RAL1012; Утеплитель пенополистирол 100мм»

4.5 ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИМ

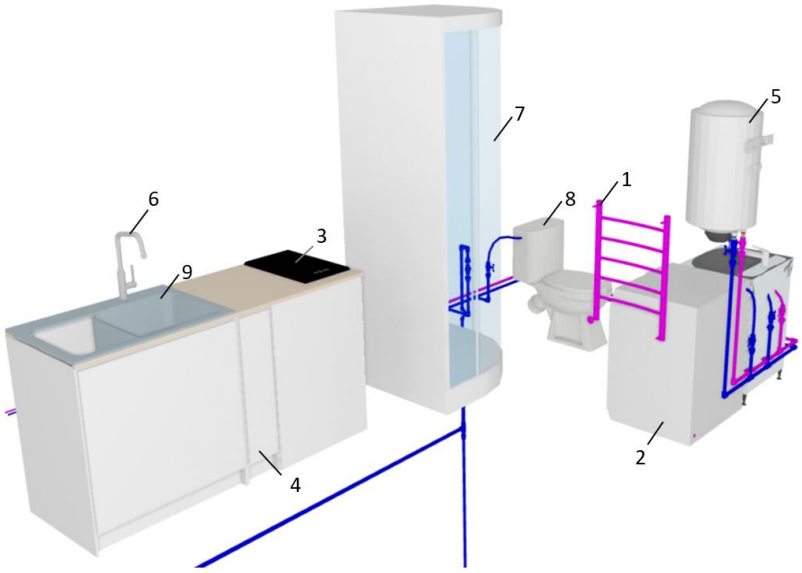
1) Поставляемая к Заказчику ЦИМ (все её части IFC) должна иметь различное цветовое деление элементов, для обеспечения удобной визуальной дифференциации при проверке пересечений, определения проектных решений и иных задач, предусмотренные сценариями использования ЦИМ.
2) Элементы ЦИМ должны иметь цветовые решения в соответствии с требованиями, приведенными в Таблице 9.
3) Наружные сети должны иметь аналогичное внутренним сетям цветовое деление.
4) Цвета разделов и систем, не представленных в Таблице 9 согласуются между Исполнителем и Заказчиком на стадии разработки BEP.

Таблица 9 – Требования к цветовой идентификации элементов и групп элементов ЦИМ

Система	Цвет	Красный	Зелёный	Синий
Приточная система вентиляции Е (естественная)		255	0	128
Вытяжная система вентиляции Е		128	128	255
Противодымная система вентиляции Е		0	210	105
Приточная система вентиляции М (механическая)		255	0	0
Вытяжная система вентиляции М		0	0	255
Подпор воздуха вентиляции М		223	112	0
Противодымная система вентиляции М		0	136	0
Система отопления подача Т11		255	0	0
Система отопления обратная Т21		0	0	255
Система теплоснабжения подача Т1		255	0	255
Система теплоснабжения обратная Т2		0	255	255
Система холодоснабжения подача Х1		128	128	192
Система холодоснабжения обратная Х2		255	128	0
Система кондиционирования подача Х3		128	0	255
Система кондиционирования обратная Х4		0	166	166
Система холодного водоснабжения В1/В2		0	0	255
Система горячего водоснабжения подача Т3		255	0	255
Система горячего водоснабжения циркуляция Т4		255	102	255
Очистная система обратного водоснабжения К3		222	185	130
Ливневая канализация К2		0	225	225
Хозяйственно-бытовая канализация К1		150	75	0
Газопровод низкого давления		255	150	0
Система пожаротушения		150	0	0
Сети связи		189	189	126
Системы электроснабжения и электроосвещения		255	255	170
Благоустройство, МАФы		240	100	150
Дорожные знаки	цвета оригинального знака			
Озеленение (деревья)		0	127	71
Проезжая часть (асфальт)		115	115	115
Зеленая парковка		152	167	37
Пешеходная часть		128	158	162
Дорожная разметка		223	218	207
Трава		80	210	60
Конструкции железобетонные		160	160	160
Армирование		230	104	46
Конструкции металлические		229	148	119

5) Особенности покраски элементов ЦИМ при подключении к ним нескольких инженерных систем:
   - элементы, обеспечивающие подачу исключительно холодной воды (например кран), должны иметь цветовую идентификацию, соответствующую системе холодного водоснабжения;
   - элементы, предназначенные для подачи/отвода как горячей, так и холодной воды (например водонагреватели, смесители), должны иметь цветовую идентификацию, соответствующую системе горячего водоснабжения;
   - жидкостные теплообменные аппараты (например радиатор, блок кондиционера и аналоги) должны иметь цветовую идентификацию системы подачи.
6) Особенности распределения элементов по частям ЦИМ:
   - полотенцесушители электрические, варочные панели, стиральные машины должны быть отнесены к части ЦИМ – АИ;

- полотенцесушители водяные, водонагреватели, смесители для кухни/ванной относятся к элементам, обеспечивающим подачу, подготовку, циркуляцию воды, и должны быть отнесены к части ЦИМ – ВВ;
- душевые кабины, унитазы, раковины, кухонные мойки являются элементами, обеспечивающими отвод воды в канализацию, и должны быть отнесены к части ЦИМ – ВК;
- мебель относится к элементу интерьера и должна быть отнесена к части ЦИМ – АИ.



№	Элемент ЦИМ	Раздел	Часть ЦИМ
1	Полотенцесушитель электрический	АР	АИ
2	Стиральная машина	АР	АИ
3	Варочная панель	АР	АИ
4	Кухонная гарнитура	АР	АИ
5	Водонагреватель	ИОС	ВВ
6	Смеситель	ИОС	ВВ
7	Душевая кабина	ИОС	ВК
8	Унитаз	ИОС	ВК
9	Мойка	ИОС	ВК

4.6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1) В части ЦИМ Помещения архитектуры выгружаются только помещения.
2) Которые в IFC должны иметь класс IfcSpace.
3) В свойствах помещениях должны быть записаны следующие атрибуты:
   - «Номер» - уникальный проектный номер помещения;
   - «Имя» - наименование помещения;
   - «Назначение» - назначение данного помещения;
   - «Категория» - указывается категория помещения по пожарной опасности;
   - «Периметр» - периметр помещения в мм;
   - «Площадь» - площадь помещения в $м^2$;
   - «Объем» - объем помещения в $м^3$;
4) Наименования помещения должны быть использованы из Реестра помещений Таблицы 10.

Таблица 10 – Реестр помещений

Наименование	Назначение
Коммуникационная шахта	Технические помещения
Электрощитовая	Технические помещения
Помещение СС	Технические помещения
ИТП	Технические помещения
Насосная (хоз. Питьевая)	Технические помещения
Насосная (хоз. Питьевая). Водомерный узел	Технические помещения
Насосная (пожаротушения)	Технические помещения
Помещение узла учета	Технические помещения
Коридор для прохода коммуникаций	Технические помещения
Технический коридор	Технические помещения
Техническое подполье	Технические помещения
Подвал	Технические помещения
Технический чердак	Технические помещения
Машинное отделение	Технические помещения
Венткамера	Технические помещения
Лифтовая шахта	Технические помещения
Неэксплуатируемое помещение подвала	Технические помещения
Помещение общ. Назначения	Помещение общ. Назначения
Лоджия	Помещение общ. Назначения
ПУИ	Помещение общ. Назначения
Универсальный санузел для МГН	Помещение общ. Назначения
Уборная мужская	Помещение общ. Назначения
Уборная женская	Помещение общ. Назначения
Коридор	Помещение общ. Назначения
Нежилое общ. Помещение №1	Помещение общ. Назначения
Нежилое общ. Помещение №2	Помещение общ. Назначения
Нежилое общ. Помещение №3	Помещение общ. Назначения
Офис	Помещение общ. Назначения
Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	Помещение общ. Назначения
Лестничная клетка	Помещение общ. Назначения
Лифтовый холл	Помещение общ. Назначения
Тамбур	Помещение общ. Назначения
Служебное помещение	Помещение общ. Назначения
Холл	Помещение общ. Назначения
Тамбур	МОП
Колясочная	МОП
Лифтовый холл	МОП
Лестничная клетка	МОП
Тамбур-шлюз	МОП
Лифтовый холл. Зона безопасности МГН	МОП
Зона безопасности МГН	МОП
Коридор	МОП
Санузел	МОП
ПУИ	МОП
Универсальный санузел для МГН	МОП
Мусорокамера	МОП
Помещение хоз. Инвентаря	МОП

Наименование	Назначение
Помещение общ. Назначения	МОП
Наружная воздушная зона	МОП
Помещение общего пользования	МОП
Лестничная клетка. Зона безопасности МГН	МОП
Холл	МОП
Коридор	Жилые помещения
Кухня	Жилые помещения
Кухня-ниша	Жилые помещения
Кухня-столовая	Жилые помещения
Гостиная	Жилые помещения
Спальня	Жилые помещения
Жилая комната	Жилые помещения
Гардеробная	Жилые помещения
Встроенный шкаф	Жилые помещения
Ванная	Жилые помещения
Санузел	Жилые помещения
Лоджия	Жилые помещения
Балкон	Жилые помещения
Столовая	Жилые помещения
Туалет	Жилые помещения
Совмещённый санузел	Жилые помещения
Хоз. Комната	Жилые помещения
Терраса	Жилые помещения
Прихожая	Жилые помещения
Кабинет	Жилые помещения
Веранда	Жилые помещения

5) Введение дополнительных наименований помещений и их назначений производится на стадии создания и обновления BEP с согласования Заказчика.

6) Не допускается изменение Назначения помещениям из реестра без согласования с Заказчиком. В этом случае происходит аддитивное добавление в реестр (помещения с одинаковыми наименованиями могут иметь разное назначение).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ КАЧЕСТВУ ЦИМ

5.1 При разработке ЦИМ должны исключаться пространственные коллизии – наложение, пересечение элементов ЦИМ, а также полностью отсутствовать задвоение (нахождение в том же самом месте или в габаритах) элементов ЦИМ.

5.2 Дополнительный график проверок на коллизии Исполнитель разрабатывает при создании BEP.

5.3 Критерии, разделы, типы элементов и допуски на проверку коллизий описаны в «Матрице проверок на коллизии».

5.4 Дополнительные критерии, разделы, типы элементов и допуски на проверку коллизий Исполнитель разрабатывает при создании BEP, не ухудшая (не сужая) область и критерии «Матрицы проверок на коллизии».

- Пересечения 1 приоритета (критические, допуск «0мм»)
- Пересечения 2 приоритета (Допуск «5мм»).
- Пересечения 3 приоритета (Допуск «20мм»)
- Самопересечения, дублирование (Допуск «0»)

Приложение 1

МАТРИЦА ПРОВЕРОК НА КОЛЛИЗИИ

Наименование раздела			АР																	КР							ОВиК, ВК, ПТ, ГС, ВС												ЭОМ, ЭС, ЭН					СС, НСС			ТХ		
			Стены	Перегородки, витражи	Полы	Потолки	Внутренняя отделка	Стеновые сэндвич-панели	Кровельные сэндвич-панели	Перекрытие сэндвич-панели	Двери	Окна	Лестницы	Кровля	Перемычки	Фасадные системы	Помещения	Зона открывания ворот	Зона открывания окон и дверей	Стены	Перекрытия	Несущие колонны	Балки	Фермы, Металлоконструкции	Лестницы	Ограждение	Фундаменты	Воздуховоды	Воздухо распределители	Арматуры воздуховодов	Фитинги воздуховодов	Оборудование	Зона обслуживания оборудования	D: 50-200мм-трубы, фитинги, коллекторы (отверстия, выполняемые по факту)	Арматура трубопроводов	Фитинг трубопроводов	D>=200мм-трубы, фитинги, коллекторы	Освет. Оборуд.	Щиты/Шкафы	Оборудование	Зона обслуживания оборудования	Лотки, соединительные детали	Лотки, соединительные детали	Оборудование	Зона обслуживания оборудования	Оборудование, мебель, станки	Зона обслуживания
АР	IfcWall	Стены																																														
	IfcWall	Перегородки, витражи																																														
	IfcCovering	Полы																																														
	IfcCeiling	Потолки																																														
	IfcCovering	Внутренняя отделка																																														
	IfcWall	Стеновые сэндвич-панели																																														
	IfcRoof	Кровельные сэндвич-панели																																														
	IfcCeiling	Перекрытие сэндвич-панели																																														
	IfcDoor	Двери																																														
	IfcWindow	Окна																																														
	IfcStair, IfcStairFlight, IfcRamp	Лестницы, пандусы																																														
	IfcRoof	Кровля																																														
	IfcBeam.LINTEL	Перемычки																																														
	IfcCurtainWall	Фасадные системы																																														
	IfcSpace	Помещения																																														
	IfcBuildingElementProxy	Зона открывания (ворот)																																														
	IfcBuildingElementProxy	Зона открывания (ок/дв)																																														
КР	IfcWall	Стены																																														
	IfcSlab	Перекрытия																																														
	IfcColumn	Несущие колонны																																														
	IfcBeam	Балки																																														
	IfcMember	Фермы, Металлоконструкции																																														
	IfcStair, IfcStairFlight, IfcRamp	Лестницы, пандусы																																														
	IFCRailing	Ограждение																																														
	IfcFooting, IfcBaseSlab, IfcPile	Фундаменты																																														
ОВиК, ВК, ПТ	IfcDuctSegment	Воздуховоды																																														
	IfcAirTerminal	Воздухораспределители																																															
	IfcBuildingElementProxy	Арматуры воздуховодов																																														
	IfcDuctFitting	Фитинги воздуховодов																																															
	IfcDistributionElement	Оборудование																																															
	IfcBuildingElementProxy	Зона обслуживания оборудования																																														
	IfcPipeSegment	D: 50-200мм- трубы, фитинги, коллекторы																																														
	IfcValve	Арматуры трубопроводов																																														
	IfcPipeFitting	Фитинги трубопроводов																																														
	IfcPipeSegment	D>=200мм- трубы, фитинги, коллекторы																																														
ЭОМ, ЭС, ЭМ	IfcLightFixture	Освет. Оборуд.																																														
	IfcElectricDistributionPointFunction	Щиты/Шкафы																																														
	IfcElectricAppliance	Оборудование																																														
	IfcBuildingElementProxy	Зона обслуживания оборудования																																														
	IfcCableCarrierSegment, IfcCableCarrierFitting	Лотки, соединительные детали																																														
СС	IfcCableCarrierSegment, IfcCableCarrierFitting	Лотки, соединительные детали																																														
	IfcElectricAppliance, IfcElectricDistributionBoard	Оборудование																																														
	IfcBuilding ElementProxy	Зона обслуживания оборудования																																														
ТХ	IfcFurniture	Оборудование, мебель																																															
	IfcBuildingElementProxy	Зона обслуживания																																															